

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



NHẬN DIỆN TUỔI  
TỪ ẢNH KHUÔN MẶT NGƯỜI

Học phần: Thị giác máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS Cao Văn Chung

Cao Hải An      23001818

Đặng Thế Anh    23001821

Đỗ Minh Đức     23001864

Hà Nội - 2025

# Mục lục

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Danh sách từ viết tắt</b>                                   | <b>1</b> |
| <b>1 Mở đầu</b>                                                | <b>2</b> |
| 1.1 Đặt vấn đề . . . . .                                       | 2        |
| 1.2 Giới thiệu và Mô hình hoá bài toán . . . . .               | 2        |
| 1.3 Mục tiêu nghiên cứu . . . . .                              | 3        |
| 1.4 Tổng kết chương . . . . .                                  | 4        |
| <b>2 Cơ sở lí thuyết</b>                                       | <b>5</b> |
| 2.1 Tiền xử lý và phân vùng khuôn mặt . . . . .                | 5        |
| 2.1.1 Phân vùng da dựa trên không gian màu . . . . .           | 5        |
| 2.2 Các phương pháp trích xuất đặc trưng . . . . .             | 6        |
| 2.2.1 Histogram of Oriented Gradients (HOG) . . . . .          | 6        |
| 2.2.2 Local Binary Pattern (LBP) . . . . .                     | 7        |
| 2.2.3 Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) . . . . .       | 8        |
| 2.3 Mô hình Gaussian Mixture và Túi từ vựng thị giác . . . . . | 8        |
| 2.4 Giảm chiều dữ liệu . . . . .                               | 9        |
| 2.4.1 Principal Component Analysis (PCA) . . . . .             | 9        |
| 2.5 Các mô hình hồi quy . . . . .                              | 9        |
| 2.5.1 Support Vector Regression (SVR) . . . . .                | 9        |
| 2.5.2 Random Forest . . . . .                                  | 10       |
| 2.5.3 Multi-Layer Perceptron Regression . . . . .              | 10       |
| 2.5.4 Convolutional Neural Network (CNN) . . . . .             | 11       |

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6      | Các độ đo đánh giá mô hình . . . . .                       | 12        |
| 2.7      | Tổng kết chương . . . . .                                  | 13        |
| <b>3</b> | <b>Thực nghiệm và Kết quả</b>                              | <b>14</b> |
| 3.1      | Bộ dữ liệu . . . . .                                       | 14        |
| 3.1.1    | Phân tích toàn bộ tập dữ liệu . . . . .                    | 15        |
| 3.1.2    | Phân tích theo từng chủng tộc . . . . .                    | 17        |
| 3.2      | Thiết lập thực nghiệm . . . . .                            | 20        |
| 3.2.1    | Môi trường phần cứng . . . . .                             | 20        |
| 3.2.2    | Phân chia tập dữ liệu và các chiến lược tiền xử lý ảnh     | 20        |
| 3.2.3    | Trích xuất và xử lý đặc trưng hình ảnh . . . . .           | 21        |
| 3.2.4    | Cấu hình mô hình và tham số huấn luyện . . . . .           | 22        |
| 3.3      | Kết quả thực nghiệm . . . . .                              | 23        |
| 3.3.1    | Đánh giá kết quả phân vùng da . . . . .                    | 23        |
| 3.3.2    | Đánh giá kết quả các mô hình . . . . .                     | 23        |
| 3.3.3    | Phân tích tương quan giữa MAE và $R^2$ . . . . .           | 26        |
| 3.4      | Tổng kết chương . . . . .                                  | 28        |
| <b>4</b> | <b>Thảo luận</b>                                           | <b>29</b> |
| 4.1      | Phân tích phân bố sai số tổng quan . . . . .               | 29        |
| 4.2      | Phân tích sai số theo đặc trưng nhân khẩu học . . . . .    | 30        |
| 4.2.1    | Phân tích theo nhóm tuổi . . . . .                         | 30        |
| 4.2.2    | Phân tích mức độ thiên lệch theo giới tính . . . . .       | 31        |
| 4.2.3    | Phân tích phân tán theo chủng tộc . . . . .                | 32        |
| 4.3      | Đánh giá chiến lược huấn luyện Chung và Riêng rẽ . . . . . | 33        |
| 4.4      | Phân tích khả năng giảm chiều dữ liệu . . . . .            | 33        |
| 4.5      | Tổng kết chương . . . . .                                  | 36        |
| <b>5</b> | <b>Kết luận và Hướng phát triển</b>                        | <b>38</b> |
| 5.1      | Kết luận . . . . .                                         | 38        |

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 5.2 | Hướng phát triển . . . . . | 39 |
|-----|----------------------------|----|

# Danh sách hình vẽ

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Sơ đồ quy trình xử lý tổng quát: Ảnh khuôn mặt $\rightarrow$ Tiền xử lý và phân vùng da $\rightarrow$ Trích xuất đặc trưng $\rightarrow$ Gom cụm đặc trưng cục bộ (áp dụng cho SIFT) $\rightarrow$ Giảm chiều dữ liệu PCA (tùy chọn) $\rightarrow$ Mô hình hồi quy tuổi. . . . . | 5  |
| 3.1 | Phân phối độ tuổi toàn bộ tập dữ liệu UTKFace. . . . .                                                                                                                                                                                                                           | 16 |
| 3.2 | Phân bố số lượng ảnh theo nhóm tuổi. . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 16 |
| 3.3 | Tỷ lệ giới tính trong toàn bộ tập dữ liệu. . . . .                                                                                                                                                                                                                               | 17 |
| 3.4 | Đường cong mật độ độ tuổi theo giới tính. . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| 3.5 | Phân bố số lượng mẫu theo chủng tộc. . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 18 |
| 3.6 | Cấu trúc giới tính bên trong từng nhóm chủng tộc. . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 19 |
| 3.7 | Mật độ và phân tán độ tuổi trên từng nhóm chủng tộc. . . . .                                                                                                                                                                                                                     | 19 |
| 3.8 | So sánh mặt nạ phân vùng (Mask) và kết quả phân vùng da mặt (Segmentation) trên hai không gian màu YCrCb và HSV. . . . .                                                                                                                                                         | 24 |
| 3.9 | Biểu đồ phân tán tổng quan: Tương quan giữa sai số tuyệt đối trung bình (MAE) và hệ số xác định ( $R^2$ ) của toàn bộ 33 cấu hình. . . . .                                                                                                                                       | 27 |
| 4.1 | Biểu đồ phân tán giữa tuổi dự đoán và tuổi thực tế của hai cấu hình tối ưu. . . . .                                                                                                                                                                                              | 29 |
| 4.2 | Mật độ phân tán sai số (MAE) trên từng nhóm chủng tộc. . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 32 |
| 4.3 | So sánh khả năng giải thích dữ liệu ( $R^2$ ) giữa chiến lược huấn luyện Chung và Riêng rẽ. . . . .                                                                                                                                                                              | 33 |
| 4.4 | So sánh hệ số xác định ( $R^2$ ) của các mô hình theo số lượng thành phần chính (PCA). . . . .                                                                                                                                                                                   | 35 |

# Danh sách bảng

|     |                                                                                           |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Thống kê mô tả độ tuổi toàn cục trên tập UTKFace. . . . .                                 | 15 |
| 3.2 | Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu năng phân theo nhóm cấu trúc mô hình và đặc trưng. . . . . | 25 |
| 4.1 | So sánh sai số dự đoán (MAE) theo từng nhóm tuổi giữa MLP và CNN. . . . .                 | 30 |
| 4.2 | So sánh sai số dự đoán (MAE) theo giới tính. . . . .                                      | 31 |
| 4.3 | Đánh giá hệ số xác định ( $R^2$ ) của các mô hình theo mức độ giảm chiều PCA. . . . .     | 34 |

## Danh sách từ viết tắt

- CNN: Convolutional Neural Network.
- DoG: Difference of Gaussians.
- GAN: Generative Adversarial Network.
- HOG: Histogram of Oriented Gradients.
- LBP: Local Binary Pattern.
- LoG: Laplacian of Gaussian.
- MAE: Mean Absolute Error.
- MLP: Multi-Layer Perceptron.
- MSE: Mean Squared Error.
- PCA: Principal Component Analysis.
- ReLU: Rectified Linear Unit.
- RF: Random Forest.
- RMSE: Root Mean Square Error.
- SIFT: Scale-Invariant Feature Transform.
- SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique.
- SVM: Support Vector Machine.
- SVR: Support Vector Regression.

# Chương 1. Mở đầu

## 1.1 Đặt vấn đề

Hồi quy tuổi từ khuôn mặt là một bài toán nền tảng mang tính thách thức cao trong lĩnh vực thị giác máy tính. Nhiệm vụ này đóng vai trò cốt lõi trong nhiều ứng dụng thực tiễn như hệ thống khuyến nghị quảng cáo theo độ tuổi, phân tích nhân khẩu học thông minh, kiểm soát truy cập an ninh và cá nhân hoá trải nghiệm người dùng.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy việc khai phá thông tin độ tuổi từ ảnh khuôn mặt là hoàn toàn khả thi, tuy nhiên độ chính xác vẫn bị giới hạn bởi nhiều yếu tố nhiễu trong thế giới thực. Cụ thể, sự thay đổi đa dạng về biểu cảm, góc chụp, điều kiện chiếu sáng, cũng như sự khác biệt mang tính sinh học trong quá trình lão hoá của từng cá nhân tạo ra sự chông chéo lớn về đặc trưng thị giác [1, 2].

Việc xây dựng một mô hình hồi quy tuổi chính xác không chỉ đòi hỏi các kỹ thuật tiền xử lý và trích xuất đặc trưng khuôn mặt mạnh mẽ, mà còn yêu cầu thiết kế một kiến trúc mô hình có đủ khả năng biểu diễn các mối quan hệ phi tuyến phức tạp giữa đặc trưng trích xuất và tuổi thực. Thêm vào đó, các bộ dữ liệu huấn luyện thường đối mặt với vấn đề mất cân bằng phân bố tuổi hoặc chứa nhiều nhân, làm suy giảm đáng kể khả năng tổng quát hoá của mô hình trên dữ liệu thực tế [3, 1].

## 1.2 Giới thiệu và Mô hình hoá bài toán

Đề tài này tập trung xây dựng một phương pháp ước lượng tuổi dựa trên ảnh khuôn mặt, tiếp cận dưới góc độ của bài toán hồi quy liên tục thay vì phân loại vào các nhóm tuổi rời rạc.

Về mặt toán học, giả sử tập dữ liệu quan sát được ký hiệu là  $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ , trong đó:

- $N$  là tổng số mẫu dữ liệu (số lượng ảnh).

- $x_i \in \mathcal{X} \subset \mathbb{R}^{H \times W \times C}$  là ma trận điểm ảnh biểu diễn khuôn mặt thứ  $i$  đã qua tiền xử lý, với  $H, W, C$  lần lượt là chiều cao, chiều rộng và số lượng kênh màu.
- $y_i \in \mathcal{Y} \subset \mathbb{R}^+$  là nhãn tuổi thực tế mang giá trị thực dương tương ứng của  $x_i$ .

Mục tiêu cốt lõi của bài toán là tìm kiếm một hàm ánh xạ phi tuyến  $f_\theta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ , được tham số hoá bởi tập trọng số  $\theta$ , sao cho giá trị dự đoán  $\hat{y}_i = f_\theta(x_i)$  xấp xỉ tốt nhất với giá trị thực  $y_i$ . Quá trình huấn luyện mô hình tương đương với việc giải bài toán tối ưu hoá nhằm cực tiểu hoá một hàm mất mát  $\mathcal{L}$  trên toàn bộ tập dữ liệu:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}(f_\theta(x_i), y_i)$$

Yêu cầu kỹ thuật của bài toán là đảm bảo hàm  $f_\theta$  có tính ổn định trước các biến đổi về môi trường và thông tin sinh lý cá nhân. Đồng thời, giải pháp cần xem xét tính khả thi khi triển khai, độ tin cậy của dữ liệu cũng như các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư trong phân tích khuôn mặt.

### 1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, đề xuất một mô hình ước lượng tuổi từ ảnh khuôn mặt hoàn chỉnh; từ đó đánh giá khả năng tổng quát hoá của mô hình trên các điều kiện và đặc điểm nhân khẩu học khác nhau.

Các mục tiêu cụ thể được xác định như sau:

- Lựa chọn, phân tích thăm dò và chuẩn hoá bộ dữ liệu khuôn mặt quy mô lớn, giải quyết các vấn đề về mất cân bằng phân bố.
- Thiết kế và cài đặt quy trình tiền xử lý ảnh và trích xuất đặc trưng, bao gồm các phương pháp phân vùng khuôn mặt để loại bỏ nhiễu nền.
- Xây dựng và tinh chỉnh các mô hình học máy cho bài toán hồi quy, kết hợp đối chiếu giữa việc sử dụng đặc trưng thủ công và mạng nơ-ron học sâu.

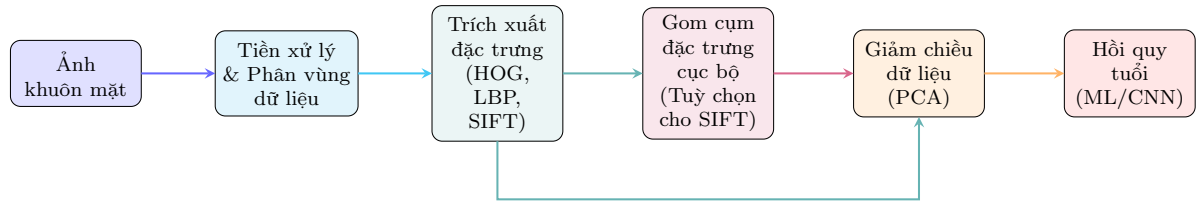
- Đánh giá hiệu năng mô hình một cách toàn diện thông qua các độ đo hồi quy chuẩn mực như  $MAE$ ,  $RMSE$  và hệ số xác định  $R^2$ .
- Phân tích sai số chuyên sâu theo từng nhóm nhân khẩu học và thảo luận về các hạn chế tồn đọng của phương pháp.

## 1.4 Tổng kết chương

Chương mở đầu đã phác thảo bức tranh toàn cảnh về bài toán hồi quy tuổi từ ảnh khuôn mặt. Bằng việc đi từ bối cảnh thực tiễn, phân tích các thách thức cốt lõi cho đến việc thiết lập định nghĩa toán học chặt chẽ, giới hạn của đề tài đã được khoanh vùng. Các mục tiêu cụ thể được đề ra không chỉ đóng vai trò là kim chỉ nam cho quá trình nghiên cứu, mà còn là khung tiêu chuẩn để tiến hành các bước thiết kế hệ thống, lập trình thực nghiệm và phân tích kết quả sẽ được trình bày chi tiết ở các chương tiếp theo.

## Chương 2. Cơ sở lí thuyết

Chương này trình bày các phương pháp tiền xử lý và phân vùng khuôn mặt, các phương pháp trích xuất đặc trưng hình ảnh, kỹ thuật gom cụm đặc trưng cục bộ, phương pháp giảm chiều dữ liệu và các mô hình học máy được sử dụng để dự đoán tuổi liên tục.



Hình 2.1: Sơ đồ quy trình xử lý tổng quát: Ảnh khuôn mặt → Tiền xử lý và phân vùng da → Trích xuất đặc trưng → Gom cụm đặc trưng cục bộ (áp dụng cho SIFT) → Giảm chiều dữ liệu PCA (tùy chọn) → Mô hình hồi quy tuổi.

### 2.1 Tiền xử lý và phân vùng khuôn mặt

#### 2.1.1 Phân vùng da dựa trên không gian màu

Việc loại bỏ các vùng nền không chứa thông tin khuôn mặt hỗ trợ giảm thiểu nhiễu trong quá trình trích xuất đặc trưng. Do sự biến thiên của yếu tố ánh sáng, không gian màu RGB không phù hợp cho việc phân ngưỡng màu da trực tiếp. Vì vậy, dữ liệu hình ảnh thường được chuyển đổi sang các không gian màu tách biệt giữa thành phần độ sáng và thành phần sắc độ.

**Không gian màu YCrCb:** Hệ màu này phân tách thông tin hình ảnh thành thành phần độ rọi sáng ( $Y$ ) và hai thành phần sắc độ ( $Cr$  biểu diễn sai lệch màu đỏ,  $Cb$  biểu diễn sai lệch màu xanh lam). Phân bố màu da của các nhóm nhân khẩu học khác nhau có xu hướng co cụm trong một dải hẹp trên mặt phẳng sắc độ  $Cr - Cb$ . Phép chuyển đổi từ không gian màu RGB

sang YCrCb được thực hiện qua biểu thức toán học:

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cr \\ Cb \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ 0.500 & -0.418 & -0.081 \\ -0.168 & -0.331 & 0.500 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix}$$

**Không gian màu HSV:** Hệ màu HSV biểu diễn thông tin màu sắc thông qua ba thành phần: sắc độ (*Hue* -  $H$ ), độ bão hoà (*Saturation* -  $S$ ) và giá trị độ sáng (*Value* -  $V$ ). Bằng việc thiết lập ngưỡng chặn trên và ngưỡng chặn dưới phù hợp cho ba kênh này, một mặt nạ nhị phân được xây dựng để lọc tách các điểm ảnh thuộc vùng da. Các phép toán hình thái học bao gồm phép mở (*Opening*) và phép đóng (*Closing*) được áp dụng kế tiếp nhằm loại bỏ nhiễu cục bộ và điền đầy các lỗ trống bên trong vùng phân vùng mặt.

## 2.2 Các phương pháp trích xuất đặc trưng

Trích xuất đặc trưng chuyển đổi ảnh khuôn mặt từ dạng điểm ảnh thô sang các biểu diễn toán học. Một bộ đặc trưng hiệu quả cần giữ lại các thông tin về hình học, đường biên, kết cấu, đồng thời ít bị ảnh hưởng bởi biến đổi chiếu sáng hay góc nhìn.

### 2.2.1 Histogram of Oriented Gradients (HOG)

Lược đồ hướng gradient (*Histogram of Oriented Gradients* - *HOG*) [4] mô tả đối tượng thông qua sự phân bố các hướng gradient của cường độ điểm ảnh. Ảnh được chia thành các ô nhỏ, gradient được tính toán tại mỗi điểm, và biên độ gradient được cộng dồn vào một lược đồ định hướng. Các ô được nhóm thành các khối lớn hơn để chuẩn hoá cục bộ, giúp giảm thiểu ảnh hưởng của sự thay đổi độ tương phản.

Với  $I(x, y)$  là cường độ điểm ảnh tại toạ độ  $(x, y)$ , gradient theo phương ngang và dọc được tính thông qua phép tích chập:

$$G_x = I * \nabla_x, \quad G_y = I * \nabla_y$$

Biên độ gradient  $m(x, y)$  và hướng gradient  $\theta(x, y)$  được xác định bởi:

$$m(x, y) = \sqrt{G_x(x, y)^2 + G_y(x, y)^2}$$

$$\theta(x, y) = \tan^{-1} \left( \frac{G_y(x, y)}{G_x(x, y)} \right)$$

Tại mỗi điểm ảnh, giá trị  $m(x, y)$  được dùng làm trọng số cộng vào lược đồ định hướng. Với vector lược đồ khối  $h$ , bước chuẩn hoá L2-Hys được áp dụng:

$$\hat{h} = \frac{h}{\sqrt{\|h\|_2^2 + \varepsilon^2}}$$

HOG biểu diễn cấu trúc hình dáng tổng quát và các đường biên thô của khuôn mặt. Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu ảnh đầu vào phải được căn chỉnh không gian chuẩn xác và không mô tả chi tiết được các kết cấu nhỏ.

### 2.2.2 Local Binary Pattern (LBP)

Mẫu nhị phân cục bộ (*Local Binary Pattern - LBP*) [5] là phương pháp mô tả kết cấu bằng cách ngưỡng hoá các điểm ảnh lân cận xung quanh một điểm trung tâm để tạo thành một chuỗi nhị phân.

Xét một lân cận gồm  $P$  điểm nằm trên vòng tròn bán kính  $R$ . Toán tử LBP được tính bằng:

$$\text{LBP}_{P,R} = \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) 2^p$$

trong đó  $g_c$  là mức xám điểm trung tâm,  $g_p$  là mức xám của điểm lân cận thứ  $p$ , và hàm  $s(t)$  là:

$$s(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Lược đồ tần suất của các mã LBP trên toàn ảnh tạo thành vector đặc trưng  $x_{\text{LBP}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{LBP}}}$ . LBP hiệu quả trong việc trích xuất kết cấu vi mô (nếp nhăn, đặc điểm da), có chi phí tính toán thấp và không bị ảnh hưởng bởi các biến đổi chiếu sáng đồng đều. Nhược điểm của LBP là không biểu diễn được cấu

trúc hình học ở quy mô lớn.

### 2.2.3 Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)

Phép biến đổi đặc trưng bất biến tỷ lệ (*Scale-Invariant Feature Transform* - *SIFT*) [6] trích xuất các điểm đặc trưng cục bộ. Phương pháp này có tính bất biến đối với phép biến đổi tỷ lệ, phép quay và phép tịnh tiến.

SIFT bắt đầu bằng việc xây dựng không gian tỷ lệ thông qua làm trơn ảnh bằng nhân Gaussian:

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y)$$

Ảnh sai khác Gaussian (*Difference of Gaussians* - *DoG*) được sử dụng để tìm kiếm các điểm cực trị:

$$D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma)$$

Tại mỗi điểm cực trị được xác định, vùng lân cận phân chia thành một lưới  $4 \times 4$ . Mỗi ô chứa một lược đồ gradient 8 hướng, tạo thành một vector đặc trưng  $s_j \in \mathbb{R}^{128}$ .

Vì số lượng điểm đặc trưng SIFT sinh ra khác nhau trên mỗi ảnh, tập hợp vector này cần được lượng hoá về số chiều cố định trước khi đưa vào mô hình học máy.

## 2.3 Mô hình Gaussian Mixture và Túi từ vựng thị giác

Để chuẩn hoá đầu vào từ các bộ mô tả SIFT cục bộ, phương pháp túi từ vựng thị giác (*Bag of Visual Words* - *BoVW*) được sử dụng. Trong nghiên cứu này, mô hình hỗn hợp Gauss (*Gaussian Mixture Model* - *GMM*) được áp dụng để gom cụm các đặc trưng thành một từ điển, cho phép lượng hoá theo phân bố xác suất.

GMM xấp xỉ phân bố dữ liệu bằng tổng của  $K$  thành phần phân bố Gauss:

$$p(x|\theta) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(x|\mu_k, \Sigma_k)$$

Trong đó  $\pi_k$ ,  $\mu_k$ ,  $\Sigma_k$  lần lượt là trọng số, giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai của thành phần thứ  $k$ . Các tham số này được ước lượng bằng thuật toán kỳ vọng - cực đại (*Expectation-Maximization - EM*).

Khi GMM đã được huấn luyện, mỗi vector SIFT trong một ảnh được tính toán xác suất thuộc về  $K$  cụm. Bằng cách cộng dồn xác suất của tất cả vector SIFT, ảnh được biểu diễn thành một lược đồ tần suất có kích thước cố định là  $K$ . Đây là vector đặc trưng toàn cục của ảnh.

## 2.4 Giảm chiều dữ liệu

### 2.4.1 Principal Component Analysis (PCA)

Phân tích thành phần chính (*Principal Component Analysis - PCA*) [7] là kỹ thuật biến đổi tuyến tính để chuyển dữ liệu sang một không gian tọa độ mới, sao cho phương sai của dữ liệu trên các trục mới là lớn nhất.

Với ma trận dữ liệu đã chuẩn hóa trung bình  $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ , ma trận hiệp phương sai là:

$$C = \frac{1}{n-1} X^\top X$$

Thành phần chính được xác định qua bài toán trị riêng:

$$Cu_i = \lambda_i u_i, \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_d$$

Sử dụng ma trận chiếu  $U_k \in \mathbb{R}^{d \times k}$  chứa  $k$  vector riêng lớn nhất, dữ liệu được giảm chiều bằng công thức:

$$z = U_k^\top x$$

PCA giúp rút gọn số chiều của không gian đặc trưng, loại bỏ tương quan tuyến tính giữa các biến và giảm khối lượng tính toán cho mô hình hồi quy.

## 2.5 Các mô hình hồi quy

### 2.5.1 Support Vector Regression (SVR)

Hồi quy vector hỗ trợ (*Support Vector Regression - SVR*) [8] là thuật toán áp dụng nguyên lý của *Support Vector Machine - SVM* cho bài toán dự đoán

giá trị liên tục.  $\varepsilon$ -SVR thiết lập một dải băng sai số  $\varepsilon$  xung quanh hàm dự đoán; các điểm dữ liệu nằm trong dải băng này bị bỏ qua, hệ thống chỉ phạt sai số của các điểm nằm ngoài.

Bài toán tối ưu chuẩn của SVR được phát biểu:

$$\min_{w,b,\xi,\xi^*} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n (\xi_i + \xi_i^*)$$

với các ràng buộc:

$$\begin{aligned} y_i - (w^\top \phi(x_i) + b) &\leq \varepsilon + \xi_i, \\ (w^\top \phi(x_i) + b) - y_i &\leq \varepsilon + \xi_i^*, \\ \xi_i, \xi_i^* &\geq 0. \end{aligned}$$

SVR sử dụng hàm nhân (kernel) để ánh xạ đặc trưng ngầm định  $\phi(x_i)$  lên không gian nhiều chiều hơn, từ đó xử lý các mối quan hệ phi tuyến.

### 2.5.2 Random Forest

Rừng ngẫu nhiên (*Random Forest* - *RF*) [9] là một mô hình tổ hợp gồm nhiều cây quyết định. Trong bài toán hồi quy, kết quả đầu ra là giá trị trung bình cộng của các dự đoán từ tất cả các cây thành phần.

Với rừng gồm  $T$  cây quyết định  $f_t(x)$ , hàm dự đoán tổng thể là:

$$\hat{y}(x) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T f_t(x)$$

Mô hình chọn ngẫu nhiên tập dữ liệu huấn luyện (Bootstrapping) và tập đặc trưng tại mỗi nút phân nhánh. Kỹ thuật này làm giảm sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cây, qua đó làm giảm phương sai của mô hình dự đoán mà không làm tăng độ lệch.

### 2.5.3 Multi-Layer Perceptron Regression

Mạng nơ-ron truyền thẳng đa lớp (*Multi-Layer Perceptron* - *MLP*) [10] là mạng nơ-ron nhân tạo gồm lớp đầu vào, các lớp ẩn và lớp đầu ra. Bằng cách áp dụng các hàm kích hoạt phi tuyến, MLP có khả năng biểu diễn các hàm

mục tiêu có cấu trúc phức tạp.

Quá trình tính toán xuôi (Feedforward) qua  $L$  lớp được định nghĩa:

$$\begin{aligned} f^{(\ell)}(x) &:= W^{(\ell)}a^{(\ell-1)} + b^{(\ell)}, \\ a^{(\ell)} &:= \max\left(0, f^{(\ell)}(x)\right), \quad \ell = 1, \dots, L-1, \\ \hat{y} &:= W^{(L)}a^{(L-1)} + b^{(L)}. \end{aligned}$$

Mô hình tối ưu hoá tham số bằng thuật toán lan truyền ngược (Backpropagation) để cực tiểu hoá hàm mất mát, thường sử dụng lỗi bình phương trung bình (*Mean Squared Error - MSE*):

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

#### 2.5.4 Convolutional Neural Network (CNN)

Mạng nơ-ron tích chập (*Convolutional Neural Network - CNN*) là một cấu trúc kiến trúc học sâu được thiết kế chuyên biệt cho dữ liệu dạng lưới không gian như hình ảnh. Khác với các mô hình mạng nơ-ron truyền thẳng yêu cầu vector hoá dữ liệu đầu vào làm mất mát quan hệ ngữ cảnh lân cận, CNN duy trì cấu trúc không gian nhờ vào các phép toán tích chập cục bộ.

**Lớp tích chập (Convolutional Layer):** Thực hiện trích xuất đặc trưng tự động bằng các phép tích chập giữa bản đồ đặc trưng đầu vào  $I$  và các bộ lọc  $K$  (*Kernel*) kích thước nhỏ. Đặc trưng tại toạ độ  $(i, j)$  trên bản đồ đặc trưng đầu ra  $S$  được mô tả bằng biểu thức toán học:

$$S(i, j) = (I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i + m, j + n) K(m, n)$$

**Chuẩn hóa theo lô (*Batch Normalization - BN*):** Kỹ thuật này được áp dụng ngay sau phép tích chập nhằm hạn chế sự dịch chuyển đồng biến nội bộ (*Internal Covariate Shift*), qua đó làm ổn định hệ thống và tăng tốc độ hội tụ. Giá trị kích hoạt  $x$  trên một lô dữ liệu nhỏ được chuẩn hóa

theo công thức:

$$\hat{x} = \frac{x - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}}$$

Trong đó  $\mu_B$  và  $\sigma_B^2$  lần lượt là giá trị trung bình và phương sai tính toán trên lô dữ liệu hiện tại.

**Lớp tổng hợp trung bình toàn cục (*Global Average Pooling - GAP*):** Thay vì sử dụng lớp làm phẳng (*Flatten*) truyền thống vốn làm bùng nổ số lượng tham số liên kết, lớp GAP tiến hành thu gọn kích thước bằng cách lấy giá trị trung bình trên toàn bộ không gian hai chiều của mỗi bản đồ đặc trưng. Đối với một bản đồ đặc trưng thứ  $k$  kích thước  $H \times W$ , giá trị đầu ra được tính toán theo biểu thức:

$$y_k = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W x_k(i, j)$$

Đầu ra của toán tử GAP được đưa trực tiếp vào lớp kết nối đầy đủ (*Fully Connected Layer*) cuối cùng nhằm thực hiện phép hồi quy tuyến tính ra một giá trị tuổi liên tục.

## 2.6 Các độ đo đánh giá mô hình

Để định lượng mức độ sai số và hiệu năng dự đoán giữa giá trị độ tuổi ước lượng từ mô hình và giá trị tuổi thực tế, nghiên cứu áp dụng ba độ đo hồi quy tiêu chuẩn. Giả sử tập dữ liệu kiểm thử có tổng số  $N$  mẫu hình ảnh,  $y_i$  biểu diễn tuổi thực tế,  $\hat{y}_i$  biểu diễn giá trị tuổi do mô hình dự đoán, và  $\bar{y}$  là giá trị tuổi trung bình của tập kiểm thử.

**Sai số tuyệt đối trung bình (*Mean Absolute Error - MAE*):** Độ đo này phản ánh giá trị trung bình số học của tổng các sai lệch tuyệt đối giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

**Căn bậc hai sai số bình phương trung bình (*Root Mean Squared***

**Error - RMSE**): Độ đo này thực hiện phạt nặng các mẫu dữ liệu có sai số dự đoán lớn do cơ chế bình phương hiệu số trước khi lấy trung bình và khai căn:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

**Hệ số xác định ( $R^2$ )**: Độ đo thống kê đánh giá tỷ lệ phương sai của nhân tuổi thực tế được giải thích thành công bởi mô hình hồi quy:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}$$

## 2.7 Tổng kết chương

Chương này đã hệ thống hoá toàn diện chu trình xử lý đặc trưng hình ảnh cho bài toán ước lượng tuổi. Nội dung bao gồm các phương pháp trích xuất đặc trưng hình ảnh (HOG, LBP, SIFT), kỹ thuật chuẩn hoá kích thước vector bằng mô hình hỗn hợp Gauss, phương pháp nén dữ liệu PCA và các mô hình học máy (SVR, RF, MLP, CNN). Các phương pháp này là cơ sở trực tiếp để triển khai thực nghiệm và đánh giá hệ thống trong các chương tiếp theo.

## Chương 3. Thực nghiệm và Kết quả

Chương này trình bày chi tiết về toàn bộ quá trình thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu năng của các phương pháp đề xuất. Nội dung chương bao gồm phân tích đặc điểm bộ dữ liệu UTKFace, mô tả quy trình thiết lập môi trường và cấu hình tham số cho các mô hình học máy. Cuối cùng, các kết quả dự đoán tuổi thực tế sẽ được tổng hợp, trực quan hóa và so sánh dựa trên các độ đo sai số chuẩn ( $RMSE$ ,  $MAE$ ,  $R^2$ ) để từ đó lựa chọn ra mô hình tối ưu nhất cho bài toán.

### 3.1 Bộ dữ liệu

Trong tiểu luận này, tập dữ liệu sử dụng cho bài toán hồi quy tuổi là UTKFace [11, 12], một bộ ảnh khuôn mặt công khai được lấy từ Kaggle. Tập dữ liệu này chứa tổng cộng 23.705 ảnh, mỗi ảnh đi kèm nhãn được mã hóa trực tiếp trong tên tệp theo mẫu:

`[age]_[gender]_[race]_[date&time].jpg`

Trong đó:

- **age** là tuổi của đối tượng, được biểu diễn bởi một số nguyên từ 0 đến 116.
- **gender** nhận giá trị 0 cho nam và 1 cho nữ.
- **race** nhận giá trị từ 0 đến 4, tương ứng với White, Black, Asian, Indian và Others.
- **date&time** là dấu thời gian thu thập ảnh theo định dạng `yyyymmddHHMMSSFFF`.

Việc nhãn được nhúng sẵn trong tên ảnh giúp quá trình xây dựng tập dữ liệu thuận tiện hơn vì không cần gán nhãn thủ công. Tuy nhiên, cách tổ chức này cũng đòi hỏi bước tiền xử lý cẩn thận để đọc đúng nhãn, loại bỏ các tệp lỗi và kiểm tra những mẫu có thông tin bất thường. Trong bài toán này, nhãn tuổi là đầu ra chính cần dự đoán; còn giới tính và chủng tộc được dùng

như thông tin bổ sung để phân tích phân bố dữ liệu, đánh giá mức độ phụ thuộc của dữ liệu vào hai yếu tố này dựa trên đặc điểm ảnh, và xem xét ảnh hưởng của chúng đến kết quả dự đoán tuổi.

### 3.1.1 Phân tích toàn bộ tập dữ liệu

Bảng 3.1 tóm tắt nhanh các thống kê mô tả của biến tuổi trên toàn bộ 23.705 ảnh. Có thể thấy tuổi trung bình là 33.30, trung vị là 29 và độ lệch chuẩn xấp xỉ 19.89, cho thấy phân bố tuổi có độ phân tán lớn.

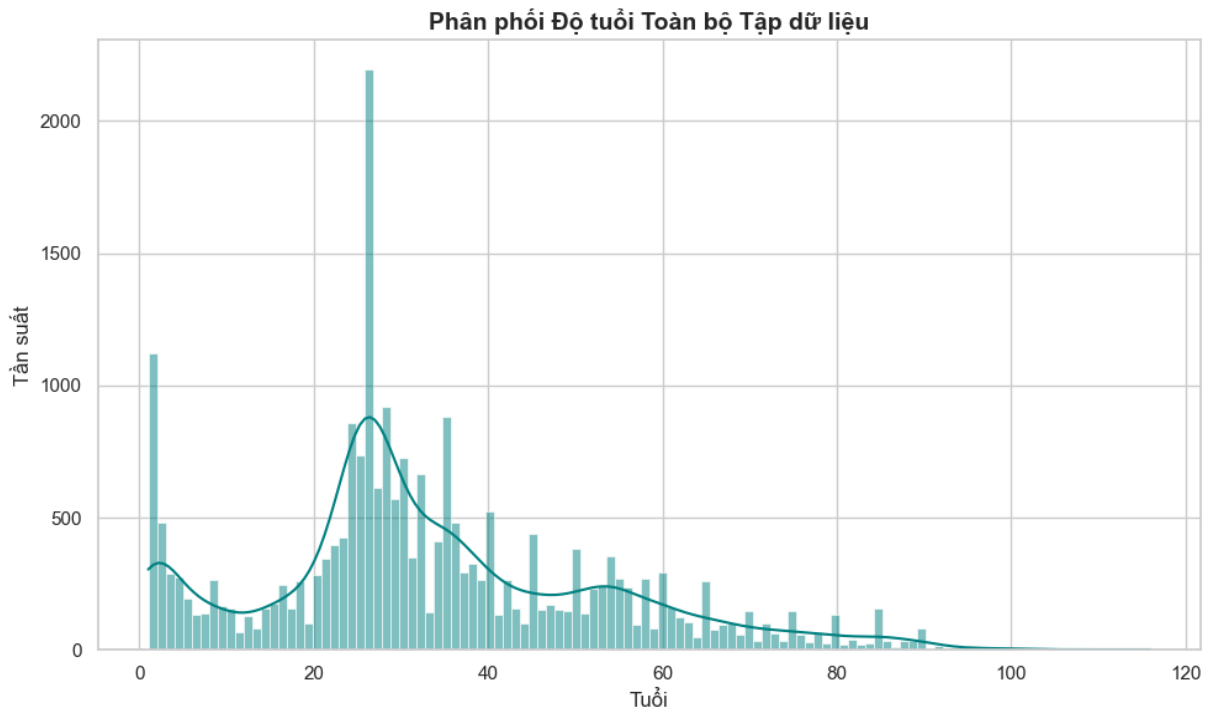
Bảng 3.1: Thống kê mô tả độ tuổi toàn cục trên tập UTKFace.

| Count | Mean      | Std       | Min | 25% | 50% (Median) | 75% | Max |
|-------|-----------|-----------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| 23705 | 33.300907 | 19.885708 | 1   | 23  | 29           | 45  | 116 |

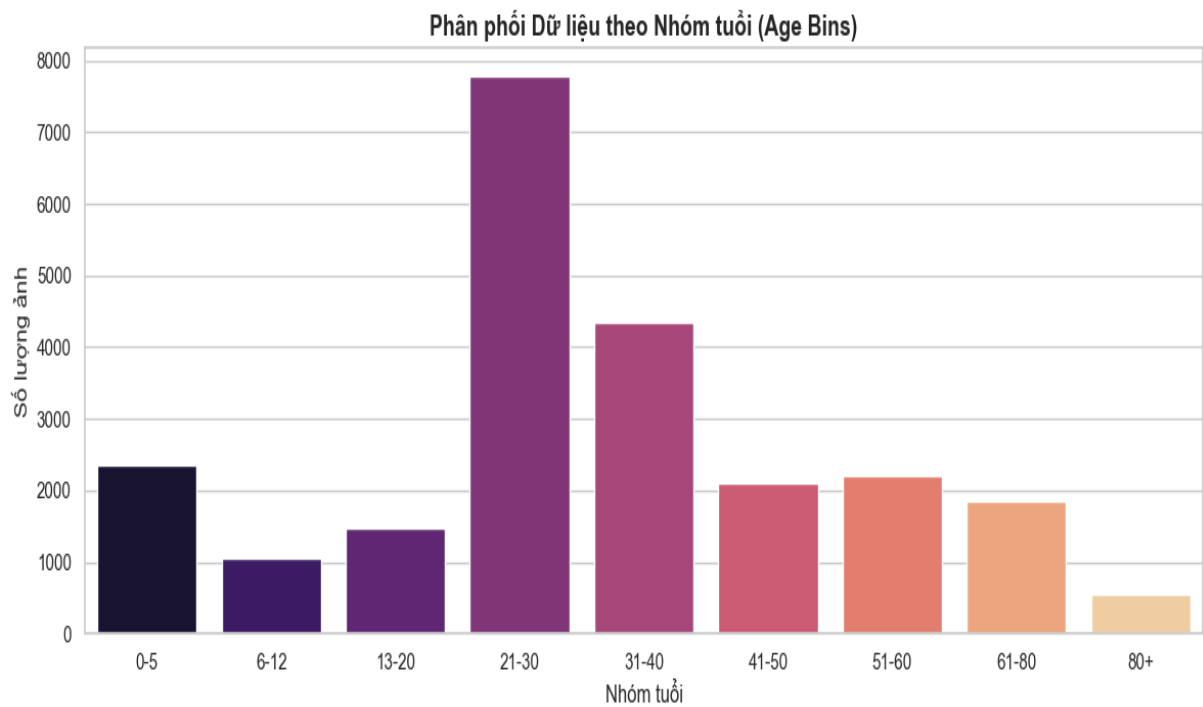
Biểu đồ ở Hình 3.1 cho thấy phân bố tuổi của toàn bộ tập dữ liệu không đồng đều. Phần lớn ảnh tập trung trong khoảng 21–40 tuổi, với đỉnh phân bố rơi vào vùng 25–30 tuổi. Ngoài cụm chính này, tập dữ liệu vẫn có một lượng ảnh đáng kể ở nhóm trẻ nhỏ từ 0–5 tuổi và một đuôi phân bố kéo dài về phía các độ tuổi lớn hơn 60.

Sự lệch phân bố này có ý nghĩa quan trọng đối với bài toán hồi quy tuổi. Nếu mô hình được huấn luyện trực tiếp trên dữ liệu gốc mà không có cơ chế cân bằng hoặc tăng cường dữ liệu, mô hình có xu hướng học tốt hơn ở các nhóm tuổi xuất hiện nhiều, đặc biệt là nhóm người trưởng thành trẻ, trong khi dễ sai lệch hơn ở các nhóm rất trẻ hoặc rất già.

**Phân bố theo nhóm tuổi.** Để nhìn rõ hơn mức độ mất cân bằng dữ liệu, tuổi được gom thành các nhóm rời rạc. Hình 3.2 cho thấy nhóm 21–30 tuổi chiếm ưu thế rất lớn với khoảng 7.7 nghìn ảnh, tiếp theo là nhóm 31–40 tuổi với khoảng 4.3 nghìn ảnh. Nhóm 0–5 tuổi cũng có số lượng tương đối lớn, trong khi nhóm 80+ chỉ chiếm một phần rất nhỏ của tập dữ liệu.



Hình 3.1: Phân phối độ tuổi toàn bộ tập dữ liệu UTKFace.

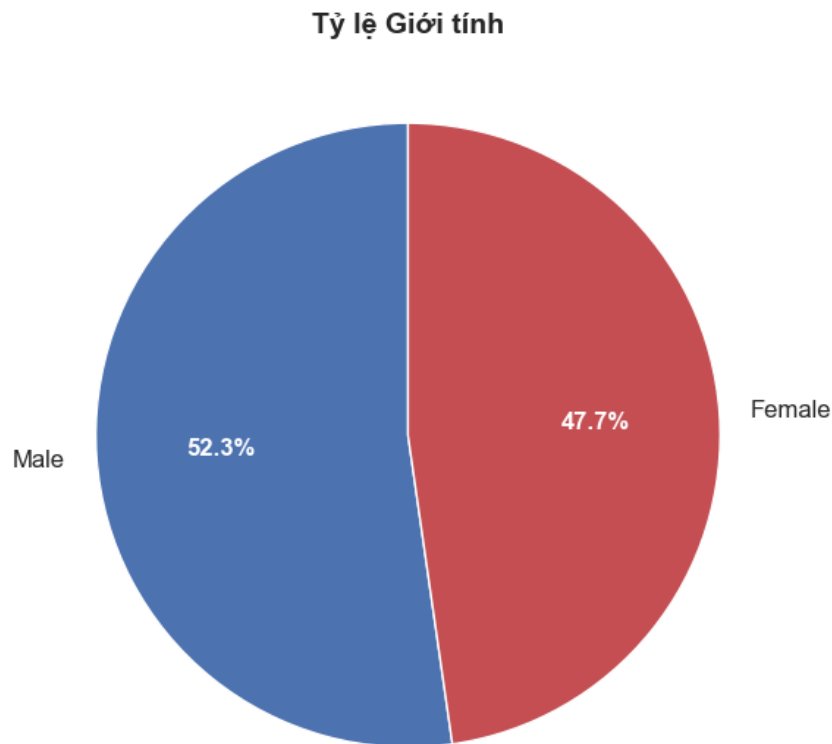


Hình 3.2: Phân bố số lượng ảnh theo nhóm tuổi.

**Phân bố giới tính.** Hình 3.3 cho thấy tập dữ liệu khá cân bằng về giới tính, với nam chiếm khoảng 52.3% và nữ chiếm khoảng 47.7%.

Tuy nhiên, đường mật độ trong Hình 3.4 chỉ ra rằng phân bố tuổi giữa hai

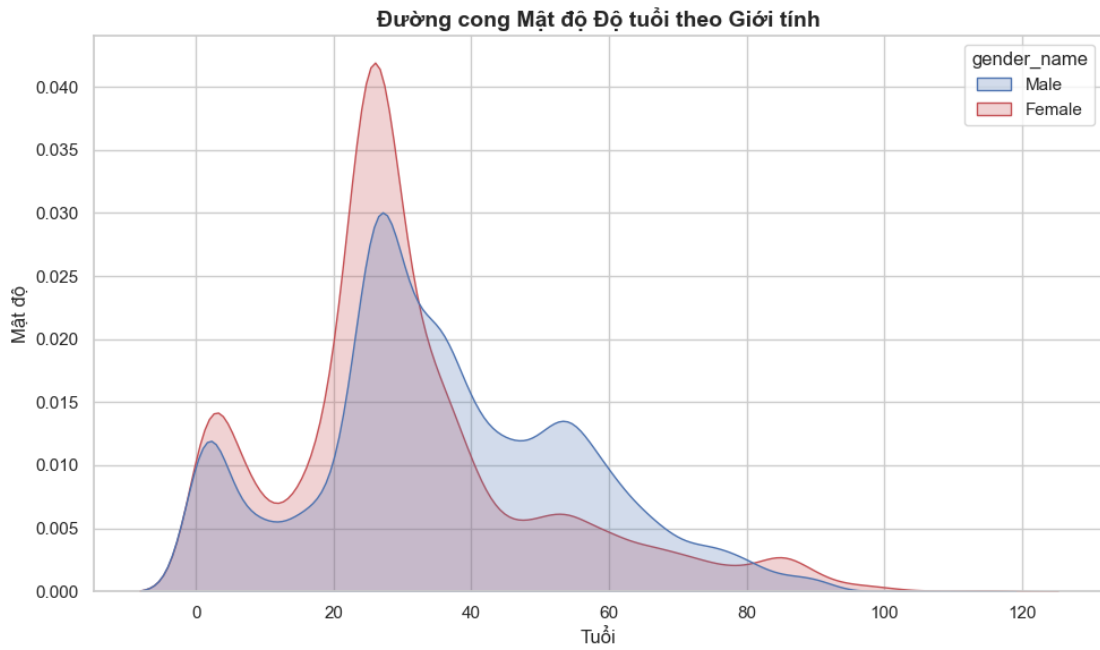
giới không hoàn toàn giống nhau. Nhóm nữ tập trung mạnh hơn quanh vùng 20–35 tuổi, trong khi nhóm nam có độ trải rộng lớn hơn và kéo dài nhiều hơn về các độ tuổi cao. Điều này cho thấy nếu mô hình mắc lỗi khác nhau giữa nam và nữ, nguyên nhân không chỉ đến từ số lượng ảnh mà còn đến từ hình thái dữ liệu và cấu trúc độ tuổi đi kèm mỗi nhóm.



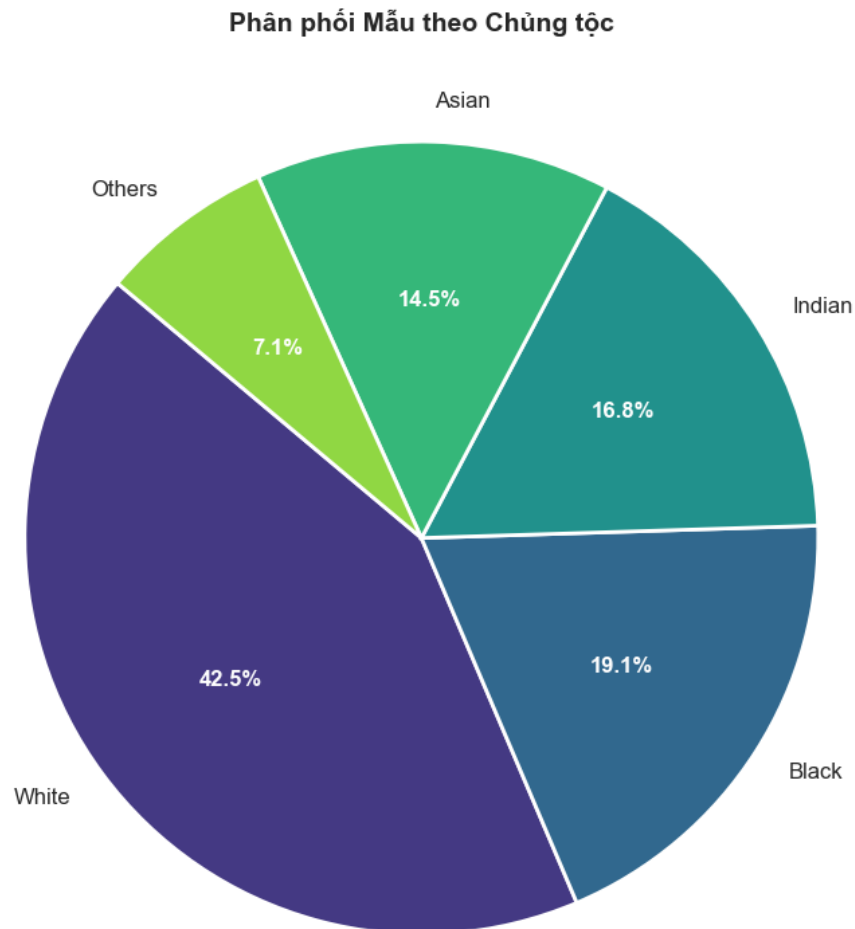
Hình 3.3: Tỷ lệ giới tính trong toàn bộ tập dữ liệu.

### 3.1.2 Phân tích theo từng chủng tộc

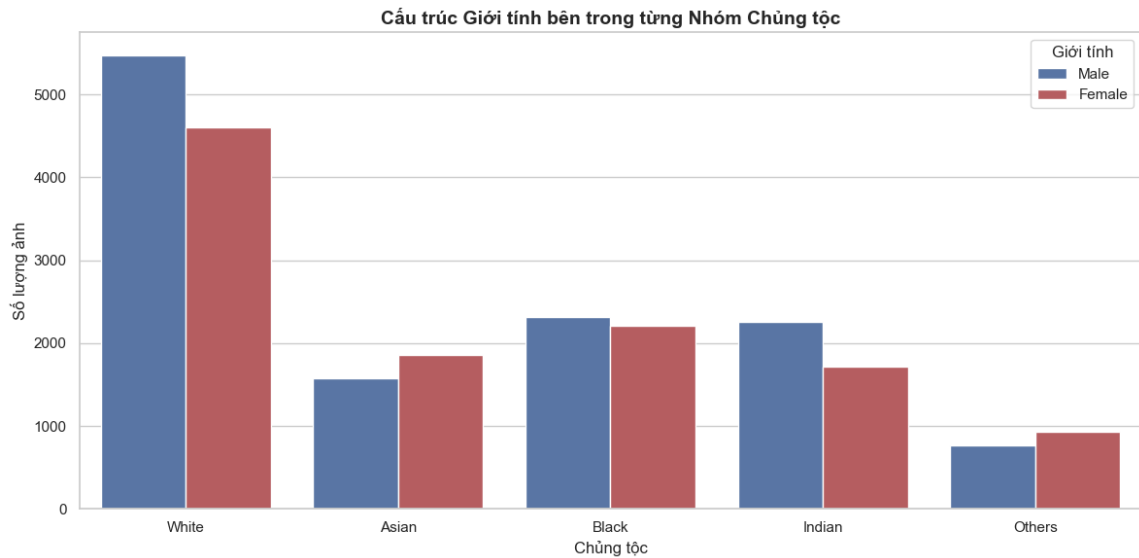
Phân bố theo chủng tộc trong UTKFace cũng thể hiện sự mất cân bằng khá rõ. Hình 3.5 cho thấy nhóm White chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 42.5%, tiếp theo là Black (19.1%), Indian (16.8%), Asian (14.5%) và Others (7.1%). Khi nhìn theo giới tính ở Hình 3.6, có thể thấy White vẫn là nhóm áp đảo ở cả nam lẫn nữ, trong khi các nhóm còn lại có số lượng nhỏ hơn nhiều.



Hình 3.4: Đường cong mật độ độ tuổi theo giới tính.

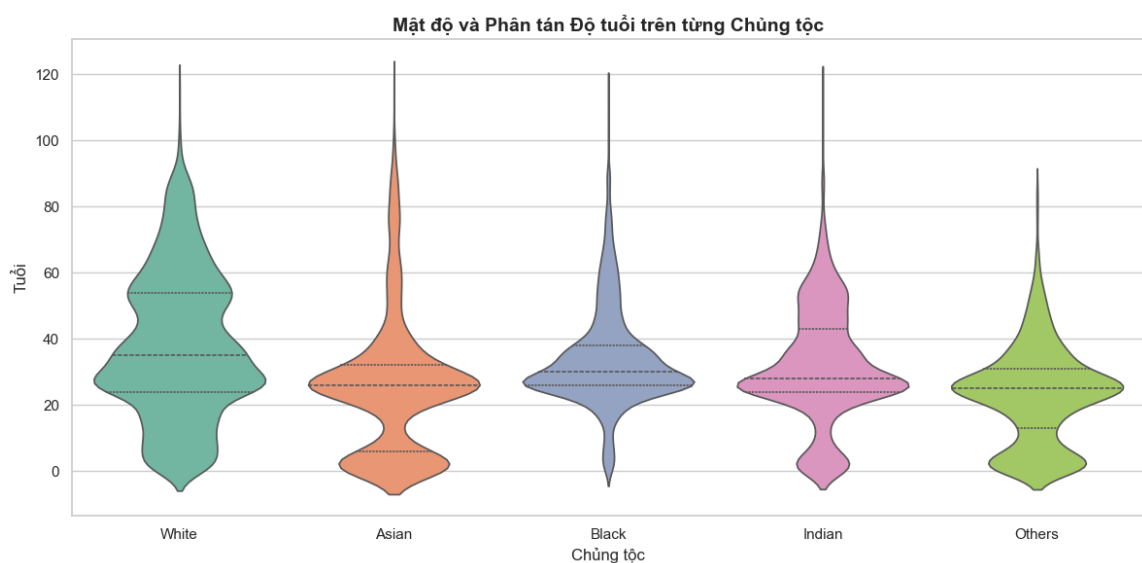


Hình 3.5: Phân bố số lượng mẫu theo chủng tộc.



Hình 3.6: Cấu trúc giới tính bên trong từng nhóm chủng tộc.

**Tương quan giữa tuổi và chủng tộc.** Biểu đồ violin ở Hình 3.7 cho thấy độ tuổi của từng nhóm chủng tộc có sự phân tán khác nhau. Nhóm White có dải tuổi rộng nhất, bao phủ cả người trẻ, trung niên và cao tuổi. Các nhóm Asian và Others lại tập trung nhiều hơn ở các độ tuổi trẻ và trung niên, trong khi số mẫu ở độ tuổi rất cao tương đối ít. Điều này phản ánh không chỉ sự khác biệt về phân bố dữ liệu mà còn cho thấy một số vùng tuổi - chủng tộc có mật độ mẫu thấp hơn đáng kể so với phần còn lại của tập dữ liệu.



Hình 3.7: Mật độ và phân tán độ tuổi trên từng nhóm chủng tộc.

Từ các biểu đồ trên có thể rút ra các nhận xét chính. Thứ nhất, UTKFace là bộ dữ liệu đủ lớn và có nhãn phong phú, phù hợp cho bài toán hồi quy tuổi. Thứ hai, phân bố tuổi không đồng đều, đặc biệt tập trung mạnh ở nhóm 21–40 tuổi, nên mô hình dễ thiên lệch về vùng tuổi này. Thứ ba, dữ liệu tồn tại mất cân bằng theo chủng tộc và sự khác biệt về phân bố tuổi giữa các nhóm nhân khẩu học, vì vậy cần đánh giá mô hình theo nhiều góc nhìn khác nhau.

## 3.2 Thiết lập thực nghiệm

Phần này trình bày quy trình và cấu hình tham số thực nghiệm để huấn luyện và đánh giá hệ thống, bao gồm: quy trình phân chia dữ liệu, ba chiến lược tiền xử lý ảnh, phương pháp trích xuất đặc trưng kết hợp túi từ vệt thị giác (BoVW), cấu hình cho các mô hình học máy truyền thống và mạng nơ-ron tích chập (CNN).

### 3.2.1 Môi trường phần cứng

Các thí nghiệm được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây Google Colaboratory (Colab), sử dụng máy chủ ảo với bộ nhớ RAM dung lượng cao (High RAM) và được tăng tốc tính toán bởi bộ xử lý đồ họa GPU NVIDIA T4 Tensor Core.

### 3.2.2 Phân chia tập dữ liệu và các chiến lược tiền xử lý ảnh

**Phân chia tập dữ liệu:** Để kiểm soát sự mất cân bằng nhân khẩu học, tập dữ liệu UTKFace được chia thành tập huấn luyện (80%) và tập kiểm thử (20%) bằng phương pháp phân tầng (Stratified Splitting). Khóa phân tầng là sự kết hợp giữa thuộc tính chủng tộc và nhóm tuổi. Các nhóm có ít hơn 2 mẫu được loại bỏ để đảm bảo tính hợp lệ khi phân tầng. Chỉ số của hai tập được cố định để áp dụng đồng nhất cho mọi mô hình đối chiếu.

**Các chiến lược tiền xử lý ảnh:** Hệ thống thiết lập ba chiến lược tiền xử lý độc lập để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhiễu nền:

1. **Original (Ảnh gốc):** Ảnh được nội suy về độ phân giải chuẩn  $128 \times 128$  pixel.

2. **Seg\_YCrCb (Phân vùng YCrCb):** Ảnh  $128 \times 128$  được chuyển sang không gian màu YCrCb. Mặt nạ da được trích xuất qua bộ lọc ngưỡng (chặn dưới  $[0, 133, 77]$ , chặn trên  $[255, 173, 127]$ ). Mặt nạ nhị phân sau đó qua xử lý hình thái học (phép mở và phép đóng, 2 lần lặp với nhân elip  $5 \times 5$ ) để khử nhiễu trước khi nhân logic (bitwise AND) với ảnh gốc.
3. **Seg\_HSV (Phân vùng HSV):** Tương tự quy trình trên nhưng sử dụng không gian màu HSV với dải ngưỡng từ  $[0, 20, 70]$  đến  $[20, 255, 255]$ .

Riêng đối với nhánh sử dụng đặc trưng thủ công, ảnh sau khi đi qua chiến lược tiền xử lý sẽ được khử nhiễu bằng bộ lọc Gaussian  $3 \times 3$  và chuyển đổi về dạng ảnh xám (Grayscale).

### 3.2.3 Trích xuất và xử lý đặc trưng hình ảnh

- **HOG:** Bộ mô tả sử dụng cấu hình: cửa sổ  $128 \times 128$ , block  $16 \times 16$ , block stride  $8 \times 8$ , cell  $8 \times 8$  và 9 bin định hướng. Các vector cục bộ được chuẩn hóa theo chuẩn L2-Hys và làm phẳng (flatten) thành vector đặc trưng 1D (kiểu float32).
- **LBP:** Sử dụng toán tử LBP uniform với bán kính lân cận  $R = 1$  và số điểm mẫu  $P = 8$ . Đặc trưng toàn cục là một histogram chuẩn hóa L1 gồm 10 bin.
- **SIFT và BoVW:** Thay vì sử dụng trực tiếp các descriptor 128 chiều biến thiên về số lượng, SIFT được kết hợp với phương pháp Bag of Visual Words. Một mô hình Gaussian Mixture Model (GMM) với  $K = 256$  thành phần được huấn luyện trên tập train để tạo từ điển thị giác. Thuật toán EM hội tụ tối đa 20 vòng lặp với tâm cụm khởi tạo bằng K-Means. Các điểm SIFT trên mỗi ảnh được lượng hóa mềm (soft quantization) dựa trên xác suất hậu nghiệm, tạo ra một histogram 256 chiều.
- **Giảm chiều dữ liệu PCA:** Kỹ thuật PCA được áp dụng để giảm số chiều của đặc trưng HOG. Qua thực nghiệm Grid Search từ 10 đến 400 thành phần chính, cấu hình PCA 40 chiều được lựa chọn cố định cho các

mô hình SVR và Random Forest trong pha suy luận (inference) nhằm tối ưu thời gian chạy mà vẫn duy trì được hiệu năng  $R^2$ .

### 3.2.4 Cấu hình mô hình và tham số huấn luyện

**Các mô hình học máy truyền thống:** Dữ liệu đặc trưng đi qua bộ chuẩn hóa StandardScaler trước khi đưa vào huấn luyện các mô hình:

- **SVR:** Sử dụng hàm nhân RBF (Radial Basis Function) với tham số điều chuẩn  $C = 1.0$ .
- **Random Forest:** Tập hợp gồm 100 cây quyết định, giới hạn độ sâu tối đa của mỗi nhánh (max\_depth) là 10.
- **MLP:** Mạng nơ-ron truyền thẳng gồm 2 lớp ẩn (256 và 128 nơ-ron). Sử dụng hàm kích hoạt ReLU, thuật toán tối ưu Adam với hệ số chuẩn hóa L2  $\alpha = 0.001$ . Mô hình huấn luyện tối đa 200 epochs.

**Mạng nơ-ron tích chập (CNN):** Mạng học sâu được xây dựng tùy chỉnh bằng Keras để học trực tiếp từ ảnh kích thước  $128 \times 128 \times C$ . Dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa về dải  $[0, 1]$ . Cấu trúc mạng bao gồm:

- **Block 1:** Hai lớp Conv2D (32 bộ lọc  $3 \times 3$ , padding 'same', ReLU), mỗi lớp nối tiếp bởi Batch Normalization (BN). Kết thúc block là lớp Max Pooling  $2 \times 2$  và Dropout (0.25).
- **Block 2 & 3:** Cấu trúc tương tự Block 1, tăng số lượng bộ lọc lần lượt lên 64 và 128, tỷ lệ Dropout tăng tương ứng lên 0.30 và 0.35.
- **Block 4:** Hai lớp Conv2D (256 bộ lọc  $3 \times 3$ ), kèm BN và Dropout (0.40). Không sử dụng Max Pooling ở tầng này.
- **Global Average Pooling (GAP):** Nén toàn bộ bản đồ đặc trưng về vector 256 chiều, thay thế cho lớp Flatten truyền thống nhằm kiểm soát lượng tham số.
- **Tầng phân loại hồi quy (Dense Head):** Gồm một lớp Dense 256 (BN, Dropout 0.50), một lớp Dense 128 (BN, Dropout 0.40) và lớp đầu ra (1 nút) không dùng hàm kích hoạt để dự đoán tuổi.

Mạng CNN được biên dịch bằng bộ tối ưu hóa Adam (tốc độ học 0.001), hàm mất mát là  $MAE$ . Mô hình được huấn luyện trong 15 epochs với kích thước lô (batch size) là 64.

### 3.3 Kết quả thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành quy mô lớn bằng cách đánh giá chéo 3 chiến lược tiền xử lý (Ảnh gốc, Phân vùng YCrCb, Phân vùng HSV) với các phương pháp trích xuất đặc trưng (HOG, LBP, SIFT-BoVW) đưa vào các mô hình học máy truyền thống (SVR, RF, MLP). Đối với mạng nơ-ron tích chập (CNN), đặc trưng tự động được học từ hai hệ màu (Ảnh Xám, Ảnh RGB). Có tổng cộng 33 cấu hình mô hình được huấn luyện và đánh giá trên tập kiểm thử.

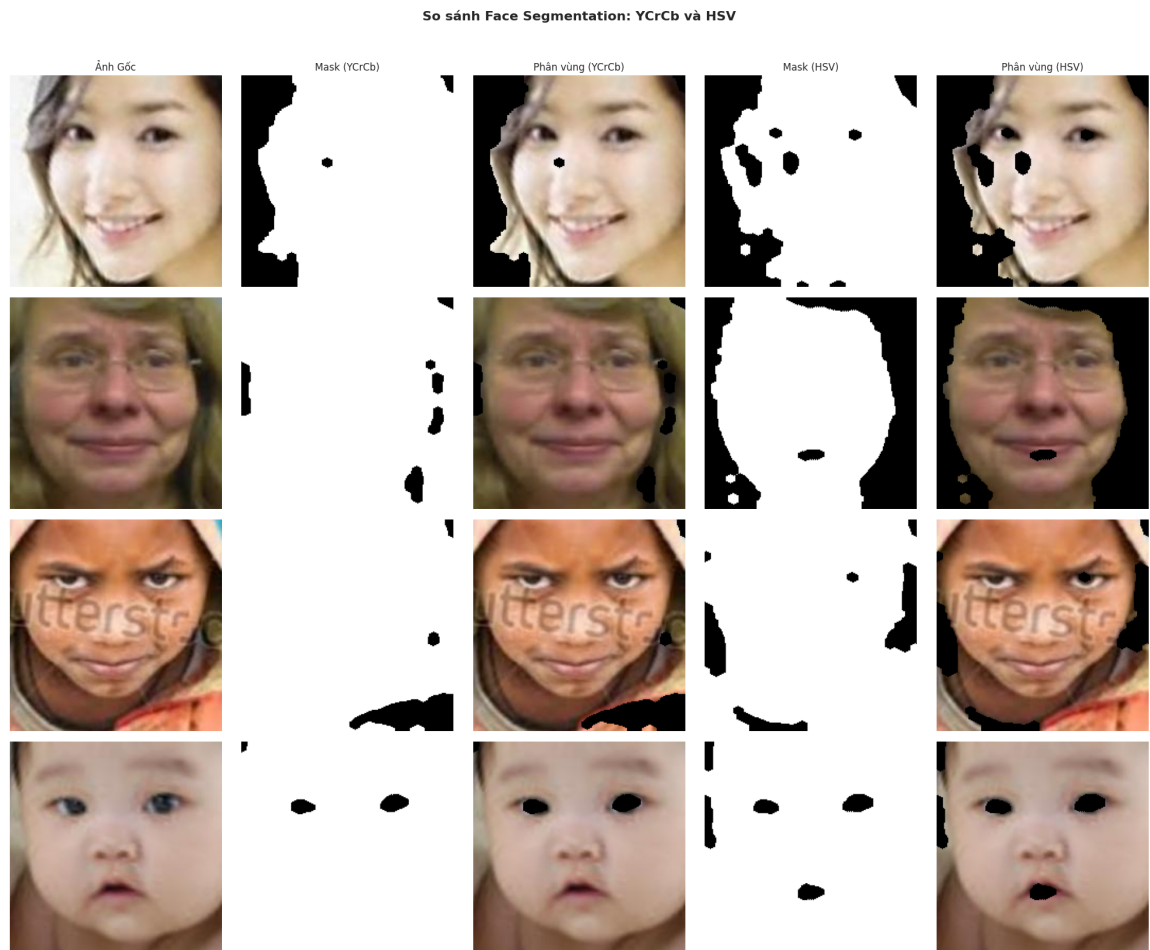
#### 3.3.1 Đánh giá kết quả phân vùng da

Hình 3.8 minh họa kết quả trực quan của hai chiến lược phân vùng dựa trên không gian màu YCrCb và HSV so với ảnh gốc.

Qua quan sát, cả hai bộ lọc ngưỡng đều xác định thành công vùng da mặt và loại bỏ phần lớn nhiễu nền. Phương pháp YCrCb cho thấy khả năng nội suy các vùng chuyển tiếp ánh sáng tốt hơn, trong khi HSV có xu hướng khắt khe hơn và đôi khi tạo ra các mặt nạ bị khuyết tại các vùng đổ bóng hoặc vùng mắt/miệng. Tuy nhiên, việc áp dụng mặt nạ phân vùng vô tình cắt bỏ các thông tin ngữ cảnh quan trọng xung quanh khuôn mặt (như cấu trúc xương hàm, tóc và cổ) – những đặc điểm sinh lý chứa nhiều dấu hiệu lão hóa. Điều này tác động trực tiếp đến hiệu năng dự đoán ở các bước sau.

#### 3.3.2 Đánh giá kết quả các mô hình

Bảng 3.2 trình bày chi tiết hiệu năng của toàn bộ 33 cấu hình:



Hình 3.8: So sánh mặt nạ phân vùng (Mask) và kết quả phân vùng da mặt (Segmentation) trên hai không gian màu YCrCb và HSV.

Bảng 3.2: Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu năng phân theo nhóm cấu trúc mô hình và đặc trưng.

| Cấu trúc | Đặc trưng/Hệ màu | Chiến lược      | MAE ↓        | RMSE ↓       | R <sup>2</sup> ↑ |
|----------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| CNN      | Ảnh Xám          | Ảnh gốc         | 6.618        | 9.729        | 0.762            |
|          |                  | Phân vùng YCrCb | 7.429        | 11.152       | 0.687            |
|          |                  | Phân vùng HSV   | 7.615        | 11.409       | 0.672            |
|          | Ảnh RGB          | Ảnh gốc         | 6.894        | 9.994        | 0.749            |
|          |                  | Phân vùng YCrCb | 7.008        | 10.341       | 0.731            |
|          |                  | Phân vùng HSV   | 8.806        | 13.250       | 0.558            |
| MLP      | HOG              | Ảnh gốc         | <b>6.504</b> | <b>9.094</b> | <b>0.792</b>     |
|          |                  | Phân vùng YCrCb | 6.978        | 10.002       | 0.748            |
|          |                  | Phân vùng HSV   | 7.529        | 10.762       | 0.709            |
|          | LBP              | Ảnh gốc         | 11.818       | 15.695       | 0.380            |
|          |                  | Phân vùng YCrCb | 11.714       | 15.589       | 0.388            |
|          |                  | Phân vùng HSV   | 11.799       | 15.694       | 0.380            |
|          | SIFT-BoVW        | Ảnh gốc         | 16.584       | 21.760       | -0.192           |
|          |                  | Phân vùng YCrCb | 16.902       | 22.029       | -0.221           |
|          |                  | Phân vùng HSV   | 17.220       | 22.360       | -0.258           |
|          | SVR              | HOG             | 8.892        | 12.194       | 0.626            |
|          |                  |                 | 9.508        | 13.288       | 0.556            |
|          |                  |                 | 9.910        | 13.888       | 0.515            |
|          |                  | LBP             | 12.167       | 16.261       | 0.335            |
|          |                  |                 | 12.031       | 16.184       | 0.341            |
|          |                  |                 | 11.987       | 16.180       | 0.341            |
|          | SIFT-BoVW        | Ảnh gốc         | 13.380       | 17.926       | 0.191            |
|          |                  | Phân vùng YCrCb | 13.329       | 17.890       | 0.195            |
|          |                  | Phân vùng HSV   | 13.415       | 17.965       | 0.188            |
| RF       | HOG              | Ảnh gốc         | 9.509        | 12.754       | 0.591            |
|          |                  | Phân vùng YCrCb | 10.027       | 13.573       | 0.536            |
|          |                  | Phân vùng HSV   | 10.262       | 13.941       | 0.511            |
|          | LBP              | Ảnh gốc         | 12.310       | 16.271       | 0.334            |
|          |                  | Phân vùng YCrCb | 12.182       | 16.269       | 0.334            |
|          |                  | Phân vùng HSV   | 12.084       | 16.181       | 0.341            |
|          | SIFT-BoVW        | Ảnh gốc         | 13.590       | 17.742       | 0.208            |
|          |                  | Phân vùng YCrCb | 13.617       | 17.792       | 0.203            |
|          |                  | Phân vùng HSV   | 13.747       | 17.956       | 0.189            |

Qua phân tích chuỗi số liệu từ bảng tổng hợp, ta có thể rút ra các kết luận chi tiết sau:

- **Hiệu năng tối ưu của cấu hình MLP kết hợp HOG trên ảnh gốc:**  
Cấu hình sử dụng mạng MLP huấn luyện trên đặc trưng HOG trích xuất

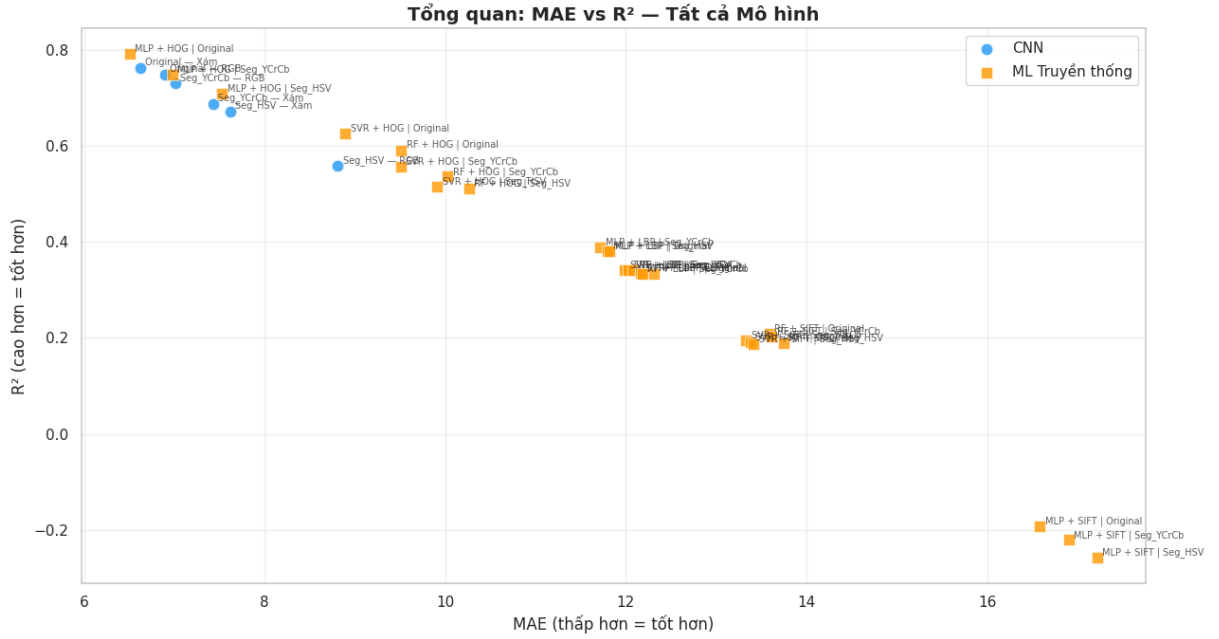
từ ảnh gốc đạt kết quả tối ưu nhất với  $MAE = 6.504$ ,  $RMSE = 9.094$  và  $R^2 = 0.792$ . Kết quả này cho thấy bộ mô tả HOG biểu diễn hiệu quả các thông tin về cấu trúc biên và sự thay đổi gradient cục bộ (như nếp nhăn, đường viền khuôn mặt) mà ít bị ảnh hưởng bởi độ rọi sáng. Mạng nơ-ron đa tầng MLP với các hàm kích hoạt phi tuyến có khả năng ánh xạ không gian đặc trưng này sang giá trị độ tuổi liên tục với sai số thấp. Hiệu năng của cấu hình này có  $MAE$  thấp hơn 0.114 so với biến thể tốt nhất của kiến trúc mạng CNN.

- **Ảnh hưởng của phương pháp tiền xử lý phân vùng da:** Việc áp dụng các kỹ thuật phân vùng da (YCrCb và HSV) làm tăng sai số dự đoán ở toàn bộ các cấu hình thực nghiệm. Đối với tổ hợp MLP + HOG, việc phân vùng bằng mặt nạ YCrCb làm  $MAE$  tăng từ 6.504 lên 6.978, và  $R^2$  giảm từ 0.792 xuống 0.748. Về mặt phân tích dữ liệu, quá trình phân vùng loại bỏ được các pixel nhiễu nền nhưng đồng thời làm mất đi các đặc điểm ngữ cảnh sinh lý quan trọng ở rìa khuôn mặt (như cấu trúc xương hàm, nếp nhăn cổ, đường chân tóc) – vốn là các dấu hiệu có độ tương quan cao với độ tuổi thực.
- **Tác động của không gian màu đối với mạng CNN:** Thực nghiệm trên kiến trúc CNN cho thấy biến thể sử dụng ảnh đầu vào kênh đơn (Ảnh xám) đạt hiệu năng nhỉnh hơn ( $MAE = 6.618$ ) so với ảnh đầu vào ba kênh (Ảnh RGB) có  $MAE = 6.894$ . Sự chênh lệch biên độ nhỏ này cho thấy đối với bài toán hồi quy tuổi, thông tin về cấu trúc không gian và cường độ sáng (texture, hình học) mang trọng số quyết định. Việc bổ sung các kênh màu không những không cung cấp thêm đặc trưng lão hóa hữu ích mà còn làm tăng số lượng tham số đầu vào, từ đó gây ra một lượng nhiễu nhỏ cho quá trình tối ưu hóa.

### 3.3.3 Phân tích tương quan giữa MAE và $R^2$

Để có cái nhìn trực quan về phân bố hiệu năng, Hình 3.9 định vị 33 cấu hình trong không gian hai chiều tạo bởi  $MAE$  và  $R^2$ .

Dựa trên biểu đồ, sự phân bố hiệu năng của 33 cấu hình được phân tách



Hình 3.9: Biểu đồ phân tán tổng quan: Tương quan giữa sai số tuyệt đối trung bình (MAE) và hệ số xác định ( $R^2$ ) của toàn bộ 33 cấu hình.

rõ nét thành ba cụm chính:

- **Cụm hiệu năng cao ( $MAE < 10.5$ ,  $R^2 > 0.5$ ):** Nằm ở khu vực nửa trên bên trái biểu đồ, tập trung toàn bộ các kiến trúc CNN và các tổ hợp sử dụng đặc trưng HOG. Điểm chung của các phương pháp trong cụm này là khả năng giữ lại và khai thác cấu trúc tổng thể cũng như thông tin hình học gradient liên tục của khuôn mặt.
- **Cụm hiệu năng thấp ( $MAE$  từ 11.5 đến 14.0,  $R^2$  từ 0.15 đến 0.40):** Bao gồm toàn bộ các cấu hình sử dụng đặc trưng Mẫu nhị phân cục bộ (LBP) và các mô hình SVR, RF sử dụng đặc trưng SIFT-BoVW. Mặc dù LBP lượng hóa tốt sự biến thiên kết cấu vi mô của bề mặt da, bộ mô tả này thiếu thông tin biểu diễn hình học ở quy mô lớn. Tương tự, SIFT-BoVW với các mô hình học máy dạng cây (RF) hay mặt phẳng lồi (SVR) chỉ học được trên sự xuất hiện tần suất đặc trưng cục bộ, làm giới hạn nghiêm trọng khả năng xấp xỉ hàm mục tiêu.
- **Cụm phân kỳ ( $MAE > 16$ ,  $R^2 < 0$ ):** Tập trung cục bộ ở góc dưới cùng bên phải biểu đồ, bao gồm duy nhất tổ hợp mạng nơ-ron đa tầng kết hợp Túi từ vừng thị giác (MLP + SIFT-BoVW). Giá trị  $R^2$  âm chỉ ra

rằng phương pháp này mất hoàn toàn khả năng giải thích phương sai của dữ liệu. Thuật toán BoVW lượng hóa các vector SIFT thành một lược đồ tần suất phi không gian; khi đưa ma trận thưa và phi tuyến này qua nhiều tầng perceptron ẩn, mô hình bị mất phương hướng gradient, dẫn tới hiện tượng dự đoán tồi tệ hơn cả việc gán một hằng số trung bình độ tuổi.

### 3.4 Tổng kết chương

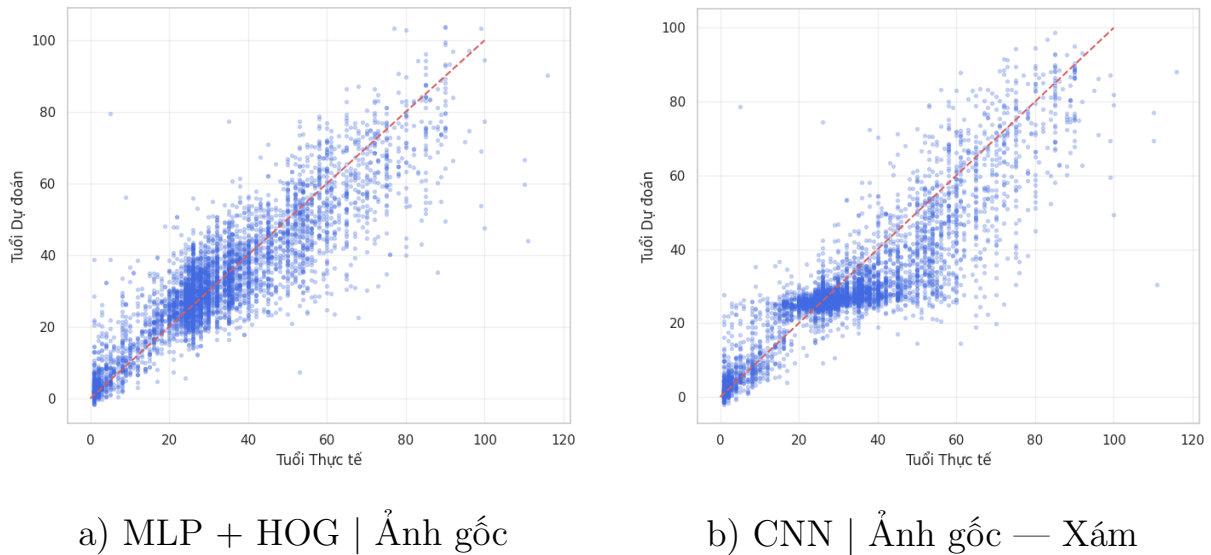
Chương 3 đã tường minh toàn bộ quy trình thiết lập thực nghiệm và tiến hành phân tích định lượng dựa trên các độ đo thống kê chuẩn mực. Kết quả cho thấy việc bảo toàn tính toàn vẹn của ảnh gốc mang lại lợi thế dự đoán cao hơn so với các phương pháp phân vùng da bằng hệ màu. Xét về phương pháp trích xuất, đặc trưng định hướng gradient (HOG) chứng minh mức độ phù hợp cao nhất với bài toán hồi quy tuổi. Xét về cấu trúc mô hình, MLP + HOG hoạt động hiệu quả nhất, vượt qua cả các biến thể học sâu CNN. Dựa trên các số liệu này, cấu hình MLP + HOG trên ảnh gốc được định danh là mô hình tối ưu nhất và sẽ được đưa vào làm mô hình tham chiếu để tiến hành phân tích sai số chéo theo các yếu tố nhân khẩu học ở chương tiếp theo.

## Chương 4. Thảo luận

Chương này tiến hành thảo luận và phân tích chuyên sâu về các giới hạn mô hình thông qua phân bố sai số dự đoán. Nội dung chương tập trung bóc tách lỗi của hai cấu hình đạt hiệu năng cao nhất: mô hình học máy kết hợp đặc trưng thủ công (MLP + HOG | Ảnh gốc) và mô hình học sâu (CNN | Ảnh gốc - Xám). Quá trình phân tích được thực hiện trên các chiều nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính, chủng tộc) kết hợp với việc đối chiếu chiến lược huấn luyện, từ đó cung cấp căn cứ định lượng về đặc tính học biểu diễn của từng kiến trúc. Phần cuối của chương sẽ đánh giá ảnh hưởng của phương pháp giảm chiều dữ liệu PCA đến hiệu năng và chi phí tính toán.

### 4.1 Phân tích phân bố sai số tổng quan

Đánh giá mức độ phân tán của sai số dự đoán so với nhãn thực tế giúp xác định các xu hướng chệch mang tính hệ thống của mô hình.



Hình 4.1: Biểu đồ phân tán giữa tuổi dự đoán và tuổi thực tế của hai cấu hình tối ưu.

Hình 4.1 thể hiện rõ hiện tượng phương sai thay đổi ở cả hai mô hình, trong đó biên độ sai số mở rộng dạng phễu khi độ tuổi tăng lên. Tại nhóm tuổi từ 20 đến 40, mạng CNN ép các điểm dự đoán bám sát đường chéo tham

chiều với mật độ đặc hơn đáng kể so với MLP, thể hiện năng lực tối ưu hóa cục bộ vượt trội trên vùng dữ liệu đa số. Ở dải độ tuổi cao (trên 60 tuổi), cả hai kiến trúc đều mắc phải xu hướng dự đoán thấp hơn tuổi thật. Tuy nhiên, các điểm dự đoán của CNN ít bị phân kỳ sâu xuống dưới biên độ so với tổ hợp MLP + HOG.

## 4.2 Phân tích sai số theo đặc trưng nhân khẩu học

### 4.2.1 Phân tích theo nhóm tuổi

Việc lượng hóa sai số tuyệt đối trung bình ( $MAE$ ) theo từng phân khúc tuổi rời rạc làm bộc lộ khả năng xấp xỉ đặc trưng lão hóa của từng phương pháp. Số liệu đối chiếu được trình bày tại Bảng 4.1.

Bảng 4.1: So sánh sai số dự đoán ( $MAE$ ) theo từng nhóm tuổi giữa MLP và CNN.

| Mô hình   | 0-5         | 6-12        | 13-20       | 21-30       | 31-40       | 41-50       | 51-60       | 61-80        | 80+          |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| MLP + HOG | 3.62        | 5.90        | <b>5.77</b> | 4.98        | <b>6.02</b> | <b>7.65</b> | <b>9.58</b> | <b>11.03</b> | 15.48        |
| CNN (Xám) | <b>3.02</b> | <b>4.94</b> | 6.21        | <b>2.40</b> | 7.07        | 11.91       | 13.69       | 13.09        | <b>12.12</b> |

Bảng thống kê xác nhận hai thái cực hiệu năng khác biệt giữa học máy truyền thống và học sâu:

- **Khả năng tối ưu hóa vùng đa số:** Tại nhóm thanh niên (21-30 tuổi), CNN giảm sai số xuống mức cực tiểu là 2.40 tuổi (chỉ bằng một nửa so với mức 4.98 của MLP). Các bộ lọc tích chập học được biểu diễn đặc trưng xấp xỉ hoàn hảo cho phân khúc có tần suất xuất hiện dày đặc nhất trong tập dữ liệu.
- **Khả năng tổng quát hóa ở giới hạn độ tuổi:** Đối với cấu hình MLP, sai số tăng tuyến tính và chạm đỉnh tại nhóm người rất già (80+) với  $MAE = 15.48$ . Ngược lại, mạng CNN đạt đỉnh sai số ở dải 51-60 tuổi (13.69) nhưng lại giảm xuống còn 12.12 ở nhóm 80+. Về mặt lý thuyết xấp xỉ, các lớp tích chập sâu tự động trích xuất được các đặc trưng phân cấp liên quan đến thoái hóa cấu trúc xương và nếp nhăn sâu, duy trì tính

bền vững cao hơn bộ mô tả định hướng gradient (HOG) khi đối mặt với sự biến thiên phức tạp của tuổi già.

#### 4.2.2 Phân tích mức độ thiên lệch theo giới tính

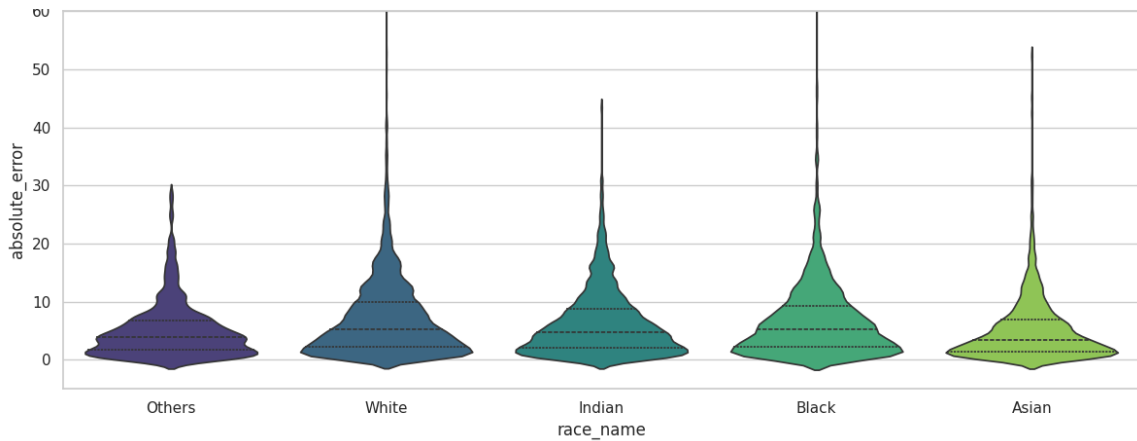
Mức độ công bằng của mô hình được đánh giá qua độ chênh lệch sai số giữa các giới tính sinh học (Bảng 4.2).

Bảng 4.2: So sánh sai số dự đoán (MAE) theo giới tính.

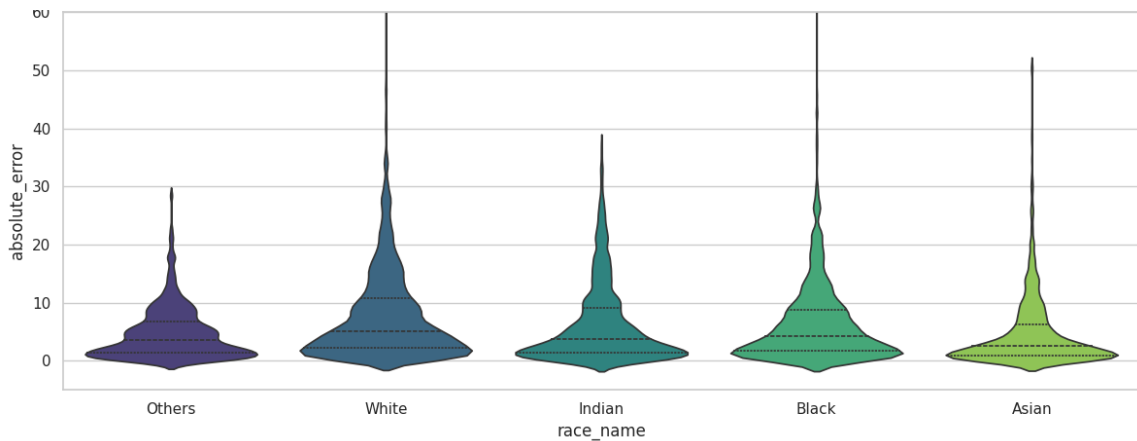
| Mô hình   | Nữ (Female) | Nam (Male) | Độ chênh lệch ( $\Delta$ ) |
|-----------|-------------|------------|----------------------------|
| MLP + HOG | 6.35        | 6.63       | <b>0.28</b>                |
| CNN (Xám) | 6.16        | 7.01       | 0.85                       |

Tổ hợp MLP + HOG thể hiện tính ổn định cao với độ chênh lệch chỉ 0.28 tuổi. Đặc trưng HOG khai thác thông tin từ hướng của các dải biên gradient, từ đó triệt tiêu được các yếu tố nhiễu về cường độ sáng bề mặt. Ngược lại, mạng CNN hoạt động trên ảnh xám bộc lộ thiên lệch giới tính rõ rệt hơn ( $\Delta = 0.85$ ). Khi loại bỏ thông tin đa kênh (RGB sang Grayscale), mô hình mạng nơ-ron gặp khó khăn trong việc phân tách các vùng kết cấu có độ tương phản thấp (điển hình như bóng đổ của râu quai nón ở nam giới so với nếp nhăn viền cằm), dẫn đến sự suy giảm độ chính xác cục bộ đối với ảnh nam giới.

### 4.2.3 Phân tích phân tán theo chủng tộc



a) MLP + HOG | Ảnh gốc



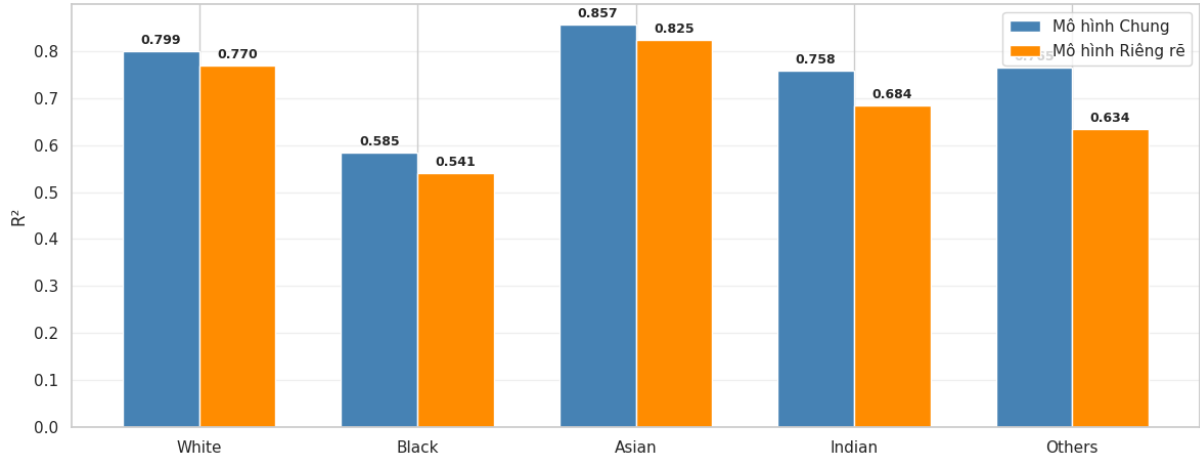
b) CNN | Ảnh gốc — Xám

Hình 4.2: Mật độ phân tán sai số (MAE) trên từng nhóm chủng tộc.

Biểu đồ mật độ phân bố (Hình 4.2) xác nhận sự tồn tại của lỗi đuôi dài tại hai chủng tộc White và Black ở cả hai kiến trúc, nơi xuất hiện các điểm ngoại lai có sai số tuyệt đối xấp xỉ 50-60 tuổi. Đây là giới hạn mang tính hệ thống bắt nguồn từ ranh giới biểu diễn của tập dữ liệu. Tuy nhiên, đối với các nhóm Asian, Indian và Others, mạng CNN ép thành công mật độ phân bố đẩy tiến sát về ngưỡng 0, tạo ra cấu trúc phân bố hẹp hơn đáng kể so với MLP. Mặc dù vậy, hệ quả của quá trình tối ưu hóa này là sự xuất hiện rải rác của các điểm dị biệt đột biến ở mạng học sâu.

### 4.3 Đánh giá chiến lược huấn luyện Chung và Riêng rẽ

Nhằm kiểm chứng giả thuyết về tính phổ quát của đặc điểm lão hóa, một thực nghiệm đối chiếu được thiết lập để so sánh Hệ số xác định ( $R^2$ ) giữa mô hình huấn luyện trên toàn bộ dữ liệu (*Chung*) và các mô hình huấn luyện độc lập trên từng phân mảnh dữ liệu chủng tộc (*Riêng rẽ*). Thực nghiệm này được tiến hành trên cấu hình MLP + HOG.



Hình 4.3: So sánh khả năng giải thích dữ liệu ( $R^2$ ) giữa chiến lược huấn luyện Chung và Riêng rẽ.

Phân tích Hình 4.3 khẳng định mô hình được huấn luyện toàn cục áp đảo hoàn toàn các mô hình phân mảnh ở mọi tập thử nghiệm. Mức sụt giảm cực đại xảy ra ở nhóm Others ( $R^2$  giảm từ 0.755 xuống 0.634) và nhóm Indian ( $R^2$  giảm từ 0.758 xuống 0.684). Về mặt học máy, quá trình biến đổi cấu trúc khuôn mặt theo thời gian mang tính phổ quát sinh học. Việc phân tách tập dữ liệu để huấn luyện riêng lẻ không cung cấp thêm các đặc trưng chuyên biệt cho từng chủng tộc, mà ngược lại, làm suy giảm nghiêm trọng không gian mẫu, dẫn đến hiện tượng quá khớp và làm giảm độ vững chãi của mặt phẳng hồi quy.

### 4.4 Phân tích khả năng giảm chiều dữ liệu

Đặc trưng HOG nguyên bản sở hữu số chiều rất lớn (8100 chiều), gây ra hiện tượng thất cổ chai tính toán đối với các thuật toán học máy truyền thống như SVR và Random Forest. Phương pháp Phân tích thành phần

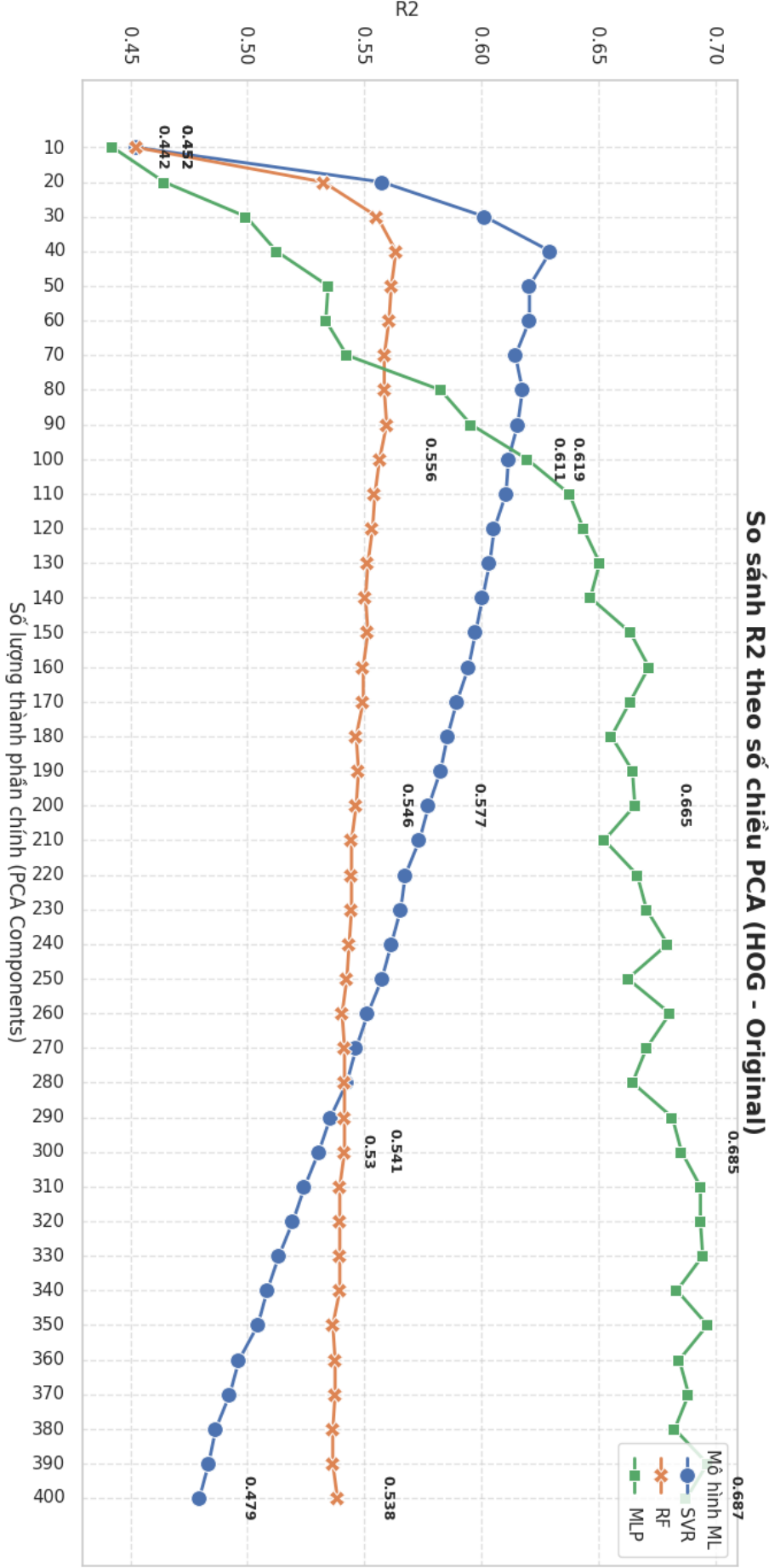
chính (PCA) được áp dụng để nén không gian đặc trưng xuống các mức từ 10 đến 400 chiều, nhằm đánh giá sự đánh đổi giữa hiệu năng (thông qua hệ số  $R^2$ ) và chi phí tính toán.

Bảng 4.3: Đánh giá hệ số xác định ( $R^2$ ) của các mô hình theo mức độ giảm chiều PCA.

| Số chiều                 | MLP   | RF           | SVR          | Số chiều     | MLP          | RF    | SVR   |
|--------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 10                       | 0.442 | 0.452        | 0.452        | 210          | 0.652        | 0.544 | 0.573 |
| 20                       | 0.464 | 0.532        | 0.557        | 220          | 0.666        | 0.544 | 0.567 |
| 30                       | 0.499 | 0.555        | 0.601        | 230          | 0.670        | 0.544 | 0.565 |
| 40                       | 0.512 | <b>0.563</b> | <b>0.629</b> | 240          | 0.679        | 0.543 | 0.561 |
| 50                       | 0.534 | 0.561        | 0.620        | 250          | 0.662        | 0.542 | 0.557 |
| 60                       | 0.533 | 0.560        | 0.620        | 260          | 0.680        | 0.540 | 0.551 |
| 70                       | 0.542 | 0.558        | 0.614        | 270          | 0.670        | 0.541 | 0.546 |
| 80                       | 0.582 | 0.558        | 0.617        | 280          | 0.664        | 0.541 | 0.542 |
| 90                       | 0.595 | 0.559        | 0.615        | 290          | 0.681        | 0.541 | 0.535 |
| 100                      | 0.619 | 0.556        | 0.611        | 300          | 0.685        | 0.541 | 0.530 |
| 110                      | 0.637 | 0.554        | 0.610        | 310          | 0.693        | 0.539 | 0.524 |
| 120                      | 0.643 | 0.553        | 0.605        | 320          | 0.693        | 0.539 | 0.519 |
| 130                      | 0.650 | 0.551        | 0.603        | 330          | 0.694        | 0.539 | 0.513 |
| 140                      | 0.646 | 0.550        | 0.600        | 340          | 0.683        | 0.539 | 0.508 |
| 150                      | 0.663 | 0.551        | 0.597        | 350          | 0.696        | 0.536 | 0.504 |
| 160                      | 0.671 | 0.549        | 0.594        | 360          | 0.684        | 0.537 | 0.496 |
| 170                      | 0.663 | 0.549        | 0.589        | 370          | 0.688        | 0.537 | 0.492 |
| 180                      | 0.655 | 0.546        | 0.585        | 380          | 0.682        | 0.536 | 0.486 |
| 190                      | 0.664 | 0.547        | 0.582        | 390          | <b>0.696</b> | 0.536 | 0.483 |
| 200                      | 0.665 | 0.546        | 0.577        | 400          | 0.687        | 0.538 | 0.479 |
| Dữ liệu gốc (8100 chiều) |       |              |              | <b>0.792</b> | 0.591        | 0.626 |       |

Dữ liệu từ Hình 4.4 và Bảng 4.3 cho thấy sự khác biệt về đặc tính học biểu diễn của ba thuật toán khi áp dụng phương pháp giảm chiều dữ liệu:

- **Hồi quy Vector hỗ trợ (SVR):** Mô hình đạt giá trị  $R^2 = 0.629$  tại mốc 40 thành phần chính. Kết quả này cao hơn hiệu năng khi huấn luyện



Hình 4.4: So sánh hệ số xác định ( $R^2$ ) của các mô hình theo số lượng thành phần chính (PCA).

trên toàn bộ 8100 chiều gốc ( $R^2 = 0.626$ ). Khi tiếp tục tăng số chiều,  $R^2$  của SVR có xu hướng giảm. Điều này cho thấy PCA có tác dụng lọc nhiễu, loại bỏ các đặc trưng gradient không mang nhiều thông tin, từ đó hỗ trợ hàm nhân RBF của SVR xác định mặt phẳng phân cách tối ưu hơn.

- **Rừng ngẫu nhiên (Random Forest):** Hiệu năng của RF tăng ở các mốc đầu và đạt đỉnh cục bộ  $R^2 = 0.563$  tại 40 chiều, sau đó duy trì ổn định. Tuy nhiên, mức hiệu năng này vẫn thấp hơn so với khi sử dụng dữ liệu gốc ( $R^2 = 0.591$ ). Do cấu trúc cây quyết định phân nhánh dựa trên các ngưỡng của từng đặc trưng độc lập, phép biến đổi tổ hợp tuyến tính của PCA làm thay đổi không gian đặc trưng ban đầu, dẫn đến việc mô hình RF suy giảm hiệu năng khi áp dụng giảm chiều.
- **Mạng nơ-ron đa tầng (MLP):** Ngược lại với SVR, hiệu năng của MLP có xu hướng tăng theo số lượng thành phần chính, đạt  $R^2 = 0.696$  tại các mốc 350 và 390 chiều. Dù vậy, kết quả này vẫn thấp hơn khoảng 0.1 so với mô hình gốc 8100 chiều ( $R^2 = 0.792$ ). Mạng nơ-ron vốn có khả năng tự động trích xuất các đặc trưng phi tuyến từ dữ liệu thô. Việc áp dụng phép chiếu tuyến tính như PCA làm mất đi một phần thông tin vì mô của ảnh, từ đó làm giảm khả năng xấp xỉ hàm mục tiêu của kiến trúc MLP.

## 4.5 Tổng kết chương

Chương 4 đã phân tích định lượng các giới hạn của hệ thống dự đoán tuổi. Đánh giá phân bố sai số cho thấy các mô hình đạt độ chính xác cao nhất ở nhóm tuổi thanh niên, nhưng độ lỗi tăng ở nhóm người cao tuổi do phương sai của đặc điểm lão hóa lớn. Phân tích cũng chỉ ra kiến trúc CNN có khả năng xấp xỉ tốt hơn đối với các đặc trưng lão hóa phức tạp, trong khi cấu hình MLP + HOG cho kết quả đồng đều hơn giữa hai nhóm giới tính. Bên cạnh đó, thực nghiệm PCA chứng minh rằng việc giảm chiều dữ liệu là phương pháp hiệu quả để khử nhiễu và tăng hiệu năng cho mô hình SVR, nhưng lại gây mất mát thông tin và làm giảm độ chính xác đối với mô hình phi tuyến

như mạng MLP.

## Chương 5. Kết luận và Hướng phát triển

### 5.1 Kết luận

Nghiên cứu này đã hoàn thiện quy trình xây dựng hệ thống hồi quy độ tuổi từ ảnh khuôn mặt trên tập dữ liệu UTKFace. Thông qua thực nghiệm đánh giá quy mô lớn trên 33 cấu hình mô hình, bao gồm các phương pháp học máy truyền thống và học sâu, báo cáo đã ghi nhận các phát hiện sau:

- **Hiệu năng của đặc trưng HOG:** Tổ hợp đặc trưng định hướng gradient (HOG) kết hợp cùng mạng nơ-ron đa tầng (MLP) xác lập ngưỡng hiệu năng tiêu chuẩn ( $MAE = 6.504$ ,  $R^2 = 0.792$ ) trên dữ liệu ảnh gốc. Thực nghiệm chứng minh rằng HOG khai thác hiệu quả các cấu trúc biên và biến thiên gradient — những chỉ dấu sinh học bền vững của quá trình lão hóa — mà không bị nhiễu bởi các kỹ thuật tiền xử lý ảnh thông thường.
- **Giới hạn của tiền xử lý phân vùng:** Các chiến lược phân vùng khuôn mặt dựa trên không gian màu YCrCb và HSV không mang lại lợi ích cho bài toán hồi quy. Việc loại bỏ các pixel ngoài vùng da vô tình triệt tiêu các ngữ cảnh sinh lý quan trọng ở vùng rìa khuôn mặt (cấu trúc xương hàm, nếp nhăn vùng cổ, đường chân tóc), dẫn đến sự suy giảm hiệu năng có tính hệ thống trên toàn bộ các cấu hình thực nghiệm.
- **Đặc tính học biểu diễn:** Kiến trúc CNN đạt hiệu năng tiệm cận với tổ hợp MLP + HOG và thể hiện khả năng tối ưu hóa cục bộ vượt trội tại phân khúc dữ liệu thanh niên (21-30 tuổi) với  $MAE$  cực thấp (2.40). Tuy nhiên, khi áp dụng trên ảnh xám, mạng CNN bộc lộ thiên lệch giới tính lớn hơn so với MLP, do thiếu vắng các kênh màu hỗ trợ trong việc phân tách kết cấu bề mặt có độ tương phản thấp.
- **Vai trò của giảm chiều dữ liệu (PCA):** Thực nghiệm khử nhiễu bằng PCA khẳng định tính hai mặt: Đối với thuật toán SVR, PCA là phương pháp thiết yếu để khử nhiễu và tối ưu hóa không gian lè ( $R^2$

đạt đỉnh tại 40 chiều). Ngược lại, đối với kiến trúc MLP phi tuyến sâu, việc giảm chiều bằng phép chiếu tuyến tính gây ra tổn thất thông tin vì mô, làm suy giảm khả năng xấp xỉ hàm mục tiêu so với dữ liệu gốc 8100 chiều.

- **Tính phổ quát của đặc trưng lão hóa:** Kết quả đối chiếu chiến lược huấn luyện khẳng định quá trình lão hóa mang tính phổ quát. Việc huấn luyện mô hình trên toàn bộ tập dữ liệu mang lại độ tin cậy và khả năng giải thích phương sai cao hơn hẳn so với việc huấn luyện riêng rẽ trên từng nhóm chủng tộc, khẳng định sức mạnh của các mô hình học biểu diễn tổng quát.

## 5.2 Hướng phát triển

Dựa trên những phát hiện và giới hạn thực nghiệm, các hướng nghiên cứu tiềm năng trong tương lai bao gồm:

- **Khắc phục mất cân bằng dữ liệu:** Triển khai các chiến lược gán trọng số thích nghi (*Adaptive Weighting*) trong hàm mất mát hoặc áp dụng các kỹ thuật sinh dữ liệu (như GANs/Diffusion Models) để bổ sung mẫu cho nhóm người cao tuổi và các chủng tộc thiểu số, nhằm giảm bớt sự gia tăng phương sai sai số ở các dải tuổi khắc nghiệt.
- **Chuyển đổi sang học phân phối nhãn (*Label Distribution Learning*):** Thay thế cách tiếp cận hồi quy điểm đơn (*Point-wise Regression*) bằng học phân phối nhãn. Phương pháp này mô tả quá trình lão hóa như một tiến trình liên tục, phù hợp hơn với bản chất mơ hồ của nhãn tuổi trong thực tế, từ đó cải thiện tính ổn định của dự đoán.
- **Kiến trúc học sâu tích hợp cơ chế chú ý (*Attention Mechanism*):** Phát triển các cấu trúc mạng tích hợp kết hợp cơ chế chú ý để mô hình có khả năng tự động tập trung vào các vùng "lão hóa trọng yếu" (như mắt, miệng, xương hàm) thay vì xử lý dàn trải, nhằm tăng cường độ chính xác cho các nhóm đối tượng có điều kiện chụp ảnh phức tạp.

- **Đánh giá khả năng tổng quát hóa (*Transferability*):** Kiểm thử mô hình trên các tập dữ liệu đa dạng hơn (MORPH-II, FG-NET) để xác định ngưỡng bão hòa của các biểu diễn đặc trưng HOG và CNN trong các điều kiện môi trường thực tế không kiểm soát.

## Tài liệu tham khảo

- [1] Rasmus Rothe, Radu Timofte, and Luc Van Gool. “DEX: Deep Expectation of Apparent Age from a Single Image”. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)*. 2015, pp. 252–257.
- [2] Zhifei Zhang et al. “Age Progression/Regression by Conditional Adversarial Autoencoder”. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2017, pp. 5810–5818.
- [3] Gil Levi and Tal Hassner. “Age and Gender Classification Using Convolutional Neural Networks”. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*. 2015, pp. 34–42.
- [4] Navneet Dalal and Bill Triggs. “Histograms of Oriented Gradients for Human Detection”. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2005, pp. 886–893.
- [5] Timo Ojala, Matti Pietikainen, and Topi Maenpaa. “Multiresolution Gray-Scale and Rotation Invariant Texture Classification with Local Binary Patterns”. In: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 24.7 (2002), pp. 971–987.
- [6] David G. Lowe. “Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints”. In: *International Journal of Computer Vision* 60.2 (2004), pp. 91–110.
- [7] Ian T. Jolliffe. *Principal Component Analysis*. 2nd ed. Springer, 2002.
- [8] Harris Drucker et al. “Support Vector Regression Machines”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems* 9 (1997), pp. 155–161.
- [9] Leo Breiman. “Random Forests”. In: *Machine Learning* 45.1 (2001), pp. 5–32.

- [10] Christopher M. Bishop. *Neural Networks for Pattern Recognition*. Oxford University Press, 1995.
- [11] Zhifei Zhang, Yang Song, and Hairong Qi. “Age Progression/Regression by Conditional Adversarial Autoencoder”. In: *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2017.
- [12] *UTKFace*. Kaggle dataset. Accessed: 2026-05-02. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/jangedoo/utkface-new>.